

高等代数

第五章 多项式

薛艳

数学与统计学院
郑州大学

2026 年 3 月 10 日



郑州大学
ZHENGZHOU UNIVERSITY

1. 一元多项式代数
2. 整除与最大公因式
3. 因式分解
4. 复系数、实系数多项式
5. 有理系数、整系数多项式
6. 对称多项式

设 $\mathbb{F}$ 是域, 考虑无穷序列全体

$$\mathbb{F}^\infty = \{(a_0, a_1, a_2, \dots) \mid a_i \in \mathbb{F}, i = 0, 1, 2, \dots\}.$$

对任意 $f = (a_0, a_1, a_2, \dots), g = (b_0, b_1, b_2, \dots) \in \mathbb{F}^\infty$, $\lambda \in \mathbb{F}$, 定义加法和数乘如下:

$$f + g = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots), \quad \lambda f = (\lambda a_0, \lambda a_1, \lambda a_2, \dots).$$

显然 $\mathbb{F}^\infty$ 对此加法和数乘构成域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间. 定义乘法如下

$$fg = (a_0b_0, a_0b_1 + a_1b_0, a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0, \dots), \quad (fg)_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i} = \sum_{i+j=n} a_i b_j.$$

易知 $0f = 0$, 且此乘法满足交换律. 由于域 $\mathbb{F}$ 内的乘法有交换律, 故

$$(gf)_n = \sum_{i=0}^n b_i a_{n-i} = \sum_{j=0}^n a_j b_{n-j} = (fg)_n,$$

对任意 $h \in \mathbb{F}^\infty$,

$$\begin{aligned} ((fg)h)_n &= \sum_{i=0}^n (fg)_i h_{n-i} = \sum_{i=0}^n \left(\sum_{j=0}^i f_j g_{i-j} \right) h_{n-i} = \sum_{j=0}^n f_j \left(\sum_{i=j}^n g_{i-j} h_{n-i} \right) \\ &= \sum_{j=0}^n f_j \sum_{k=0}^{n-j} g_k h_{n-j-k} = \sum_{j=0}^n f_j (gh)_{n-j} = (f(gh))_n, \end{aligned}$$

这表明乘法满足结合律: $(fg)h = f(gh)$.

易知 $(1, 0, 0, \dots) \in \mathbb{F}^\infty$ 是乘法单位元, 记作 1. 此外, 加法、数乘、乘法之间还有

$$f(g+h) = fg + fh, \quad \lambda(fg) = (\lambda f)g = f(\lambda g).$$

因此 $\mathbb{F}^\infty$ 是域 $\mathbb{F}$ 上的一个 (交换) 代数.

$\mathbb{F}^\infty$ 中向量 $(0, 1, 0, \dots)$ 记作 x , k 个 x 的乘积记作 x^k , 约定 $x^0 = 1$. 注意到

$$xf = (0, a_0, a_1, a_2, \dots),$$

从而有

$$x \cdot x = (0, 0, 1, 0, \dots), \quad x \cdot x \cdot x = (0, 0, 0, 1, 0, \dots).$$

对任意自然数 k , $(x^k)_k = 1$, $(x^k)_n = 0$, 对任意 $n \neq k$.

从而 $\mathbb{F}^\infty$ 中任意元素 $f = (a_0, a_1, a_2, \dots)$ 可形式上写作

$$f = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

这称为形式幂级数.

定义 1 设 $\mathbb{F}[x]$ 是 $\mathbb{F}^\infty$ 中由 $S = \{1, x, x^2, \dots, x^n, \dots\}$ 生成的子空间, $\mathbb{F}[x]$ 中任意元素称为 $\mathbb{F}$ 上的一个 (以 x 为未定元) **一元多项式**.

- 设 $f = (a_0, a_1, a_2, \dots) \in \mathbb{F}[x]$, 若 $f \neq \mathbf{0}$, 则存在整数 $n \geq 0$, 使得

$$a_n \neq 0, \quad a_k = 0, \quad k > n.$$

称这个唯一的整数 n 为 f 的**次数**, 记作 $\deg f$. 约定 $\deg \mathbf{0} = -\infty$.

- 设 $\deg f = n$, 则通常将 f 表示为

$$f = a_0x^0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n, \quad a_n \neq 0.$$

$a_0, a_1, \dots, a_n$ 称为 **f 的系数**, 称 a_ix^i 为 f 的 **i 次项**, a_i 为 **i 次项系数**, a_0 称为**常数项**, a_nx^n 称为**首项**, a_n 称为**首项系数**, 首项系数为 1 的多项式称为**首一多项式**.

- 称多项式 cx^0 为**常数多项式**, 简记为 c .

注记 通常把 $\mathbb{F}$ 中的数等同于 $\mathbb{F}[x]$ 中的常数多项式, 数乘相当于与常数多项式的乘积.

定理 1 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$, 若 f, g 都非零, 则 $fg \neq 0$, 且 $\deg fg = \deg f + \deg g$.

证明 设 $\deg f = n$, $\deg g = m$, 对任意 $k \geq m + n$,

若 $i < n$, 则 $k - i > m$, 此时 $g_{k-i} = 0$; 若 $i > n$, 则 $f_i = 0$;

于是

$$(fg)_k = \sum_{i=0}^k f_i g_{k-i} = f_n g_{k-n} = \begin{cases} 0, & k > m + n, \\ f_n g_m, & k = m + n. \end{cases}$$

因此 $fg \in \mathbb{F}[x]$ 非零, 且 $\deg fg = n + m = \deg f + \deg g$. □

注记 由定理可知,

- 若非零多项式 f 的首项系数为 a_n , 则 $\frac{1}{a_n}f$ 为首一多项式;
- 若 f, g 都首一, 则 fg 也首一.

推论 1 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$, 则 $fg = 0$ 当且仅当 $f = 0$ 或 $g = 0$.

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 若 $f \neq 0$ 且 $g \neq 0$, 由定理可知 $fg \neq 0$, 矛盾.

“ $\Leftarrow$ ”: 零多项式乘任意多项式都是零多项式. □

推论 2 (消去律) 设 $f, g, h \in \mathbb{F}[x]$, 且 $fg = fh$, 若 $f \neq 0$, 则 $g = h$.

证明 由于 $fg = fh$, 故 $f(g - h) = 0$. 又 $f \neq 0$, 从而 $g - h = 0$, 因此 $g = h$. □

推论 3 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$, 则 fg 是零次多项式当且仅当 f, g 都是零次多项式.

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 设 f, g 都是零次多项式, 则 f, g 非零, 从而 fg 非零, 且

$$\deg fg = \deg f + \deg g = 0.$$

“ $\Leftarrow$ ”: 设 fg 是零次多项式, 则 fg 非零, 从而 f, g 也非零, 由于

$$0 = \deg fg = \deg f + \deg g,$$

因此

$$\deg f = \deg g = 0.$$



定理 2 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$, 则 $\deg(f + g) \leq \max\{\deg f, \deg g\}$.

证明 设 $\deg f = n$, $\deg g = m$,

$$f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, \quad g = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m,$$

不妨设 $n \geq m$, 则 $\max\{\deg f, \deg g\} = n$, 且

$$f + g = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \cdots + (a_m + b_m)x^m + a_{m+1}x^{m+1} + \cdots + a_nx^n.$$

由此可得: 当 $n > m$ 时, $\deg(f + g) = n$; 当 $n = m$ 时,

- 若 $a_m + b_m \neq 0$, 则 $\deg(f + g) = m = n$;
- 若 $a_m + b_m = 0$, 则 $\deg(f + g) < m = n$.

证明 因此

$$\deg(f + g) \leq \max\{\deg f, \deg g\}.$$



定理 3 $\mathbb{F}[x]$ 是域 $\mathbb{F}$ 上的代数.

证明 由于 $\mathbb{F}[x]$ 是 $\mathbb{F}^\infty$ 的子空间, 故 $\mathbb{F}[x]$ 对加法和数乘封闭. 对任意 $f, g \in \mathbb{F}[x]$,

- 若 f, g 都非零, 由定理可知 $fg \in \mathbb{F}[x]$ 且非零;
- 若 $f = 0$ 或 $g = 0$, 则 $fg = 0 \in \mathbb{F}[x]$;

故 $\mathbb{F}[x]$ 对乘法封闭. 又乘法单位元是首一的零次多项式, 而与乘法相关的运算法则在 $\mathbb{F}^\infty$ 中成立, 故在 $\mathbb{F}[x]$ 中也成立, 因此 $\mathbb{F}[x]$ 是域 $\mathbb{F}$ 上的代数.



定义 2 设 $\mathcal{A}$ 是域 $\mathbb{F}$ 上的代数, 其中乘法单位元记作 1 , 对任意 $\alpha \in \mathcal{A}$, 约定 $\alpha^0 = 1$. 对任意

$$f = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \in \mathbb{F}[x],$$

称

$$a_0 \cdot 1 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + \cdots + a_n\alpha^n = \sum_{i=0}^n a_i\alpha^i$$

为 α 的多项式, 记作 $f(\alpha)$.

命题 1 设 $\mathbb{F}$ 是域, $\mathcal{A}$ 是域 $\mathbb{F}$ 上的代数, 则对任意 $f, g \in \mathbb{F}[x]$, $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, $\alpha \in \mathcal{A}$, 都有

- (1) $(\lambda f + \mu g)(\alpha) = \lambda f(\alpha) + \mu g(\alpha)$;
- (2) $(fg)(\alpha) = f(\alpha)g(\alpha)$.

1. 一元多项式代数
2. 整除与最大公因式
3. 因式分解
4. 复系数、实系数多项式
5. 有理系数、整系数多项式
6. 对称多项式

2. 整除与最大公因式

2.1. 整除

2.2. 最大公因式

2.3. 中国剩余定理

定义 1 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$, 若存在 $q \in \mathbb{F}[x]$, 使得 $f = qg$, 则

- 称 f 能被 g 整除, 或 g **整除** f , 记作 $g \mid f$;
- 也称 f 是 g 的**倍式**, 或 g 是 f 的**因式**.

否则, 称 f 不能被 g 整除, 或 g **不整除** f , 记作 $g \nmid f$.

注记 为方便起见, 可以记 $q = \frac{f}{g}$ 或 $q = f/g$. 由定义可知

- 任意多项式整除零多项式;
- 能被零多项式整除的只有零多项式;
- **零次多项式**整除任意多项式;
- 整除**零次多项式**的只有零次多项式;
- 设 $f, g, h \in \mathbb{F}[x]$, 若 $g \mid f$, 则 $gh \mid fh$; 当 $h \neq 0$ 时, 逆命题也成立.

命题 1 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$, 且 $g \mid f$, 若 $f \neq 0$, 则 $\deg g \leq \deg f$.

证明 由于 $f \neq 0$, 故 $g \neq 0$, 且存在非零多项式 $q \in \mathbb{F}[x]$, 使得 $f = qg$, 从而

$$\deg f = \deg g + \deg q \geq \deg g.$$



命题 2 (传递性) 设 $f, g, h \in \mathbb{F}[x]$, 若 $h \mid g$, 且 $g \mid f$, 则 $h \mid f$.

证明 不妨设 $g = q_1 h$, $f = q_2 g$, $q_1, q_2 \in \mathbb{F}[x]$, 则

$$f = q_2(q_1 h) = (q_2 q_1) h,$$

显然 $q_2 q_1 \in \mathbb{F}[x]$, 由定义可知 $h \mid f$.



命题 3 设 $f, g, h \in \mathbb{F}[x]$, 若 $h \mid f$, 且 $h \mid g$, 则对任意 $u, v \in \mathbb{F}[x]$, 都有 $h \mid (uf + vg)$.

证明 不妨设 $f = q_1h$, $g = q_2h$, $q_1, q_2 \in \mathbb{F}[x]$, 则

$$uf + vg = uq_1h + vq_2h = (uq_1 + vq_2)h,$$

显然 $uq_1 + vq_2 \in \mathbb{F}[x]$, 由定义可知 $h \mid (uf + vg)$. □

注记 设 $f_1, \dots, f_k, g \in \mathbb{F}[x]$, 若 $g \mid f_i$, $i = 1, \dots, k$, 则对任意的 $u_1, \dots, u_k \in \mathbb{F}[x]$,

$$g \mid (u_1f_1 + u_2f_2 + \cdots + u_kf_k).$$

通常称 $u_1f_1 + u_2f_2 + \cdots + u_kf_k$ 为 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 的一个**组合**.

命题 4 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$, 则 $f \mid g$ 且 $g \mid f$ 的充要条件是 $f = \lambda g$, 其中 $\lambda \in \mathbb{F}$ 非零.

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 若 $f = 0$, 则 $g = 0$, 显然成立. 下设 $f \neq 0$, 此时 $g \neq 0$. 由于 $f \mid g$ 且 $g \mid f$, 故存在 $q_1, q_2 \in \mathbb{F}[x]$, 使得 $f = q_1 g$, $g = q_2 f$, 于是

$$f = q_1 q_2 f.$$

又 $f \neq 0$, 由消去律可知 $q_1 q_2 = 1$, 从而 q_1 为零次多项式.

“ $\Leftarrow$ ”: 由 $f = \lambda g$ 可知 $g \mid f$, 又 $\lambda \neq 0$, 故 $g = \lambda^{-1} f$, 因此 $f \mid g$. □

推论 1 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$ 首一, 则 $f = g$ 当且仅当 $f \mid g$ 且 $g \mid f$.

证明 由命题可知, $f = \lambda g$, 其中 $\lambda \in \mathbb{F}$ 非零, 又 f, g 都首一, 故 $\lambda = 1$. □

定义 2 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$, 若 $f \mid g$ 且 $g \mid f$, 则称 g 是 f 的相伴多项式.

注记 相伴多项式也可等价地定义为: 若存在 $\lambda \in \mathbb{F}$ 非零, 使得 $f = \lambda g$.

- 零多项式的相伴多项式是唯一的, 一定是零多项式;
- 在 $\mathbb{F}[x]$ 中, 多项式的相伴是一个等价关系, 通常也称 f 与 g 相伴;
- f 与 g 相伴当且仅当 $L(f) = L(g)$, 即 $\{f\}$ 与 $\{g\}$ 作为向量组等价.

推论 2 设 $f_1, f_2, g \in \mathbb{F}[x]$, 且 f_1 与 f_2 相伴, 则

- (1) $f_1 \mid g$ 当且仅当 $f_2 \mid g$;
- (2) $g \mid f_1$ 当且仅当 $g \mid f_2$.

定义 3 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$, 且 $g \neq 0$, 若 $q, r \in \mathbb{F}[x]$ 满足

$$f = qg + r, \quad \deg r < \deg g,$$

则称 q 为 f 除以 g 的**商式**, r 为 f 除以 g 的**余式**. 也称 f 为**被除式**, g 为**除式**.

定理 1 (带余除法) 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$, 且 $g \neq 0$, 则存在唯一的一对 $q, r \in \mathbb{F}[x]$ 满足

$$f = qg + r, \quad \deg r < \deg g.$$

证明 唯一性: 设 $q, q_0, r, r_0 \in \mathbb{F}[x]$ 满足

$$f = qg + r = q_0g + r_0, \quad \deg r < \deg g, \quad \deg r_0 < \deg g,$$

证明 则 $(q - q_0)g = r_0 - r$, 由此可知 $g \mid (r_0 - r)$. 若 $r_0 - r \neq 0$, 则

$$\deg g \leq \deg(r_0 - r) \leq \max\{\deg r_0, \deg r\} < \deg g,$$

矛盾. 于是 $r_0 - r = 0$, 此时 $q - q_0 = 0$. 因此 $q = q_0$, $r = r_0$.

存在性: 若 $\deg f < \deg g$, 取 $q = 0$, $r = f$, 显然满足

$$f = 0g + f, \quad \deg f < \deg g.$$

下面假设 $\deg f \geq \deg g$, 对 $\deg f$ 进行归纳. 当 $\deg f = 0$ 时, 此时 $\deg g = 0$, 不妨设 $f = a_0$, $g = b_0$, 取 $q = a_0 b_0^{-1}$, $r = 0$, 显然满足

$$a_0 = \frac{a_0}{b_0} b_0 + 0, \quad \deg 0 < \deg b_0.$$

证明 假设结论对次数小于 n 的多项式都成立, 下面考虑 n 次. 不妨设

$$\begin{aligned} f &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n, & a_n &\neq 0, \\ g &= b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_mx^m, & b_m &\neq 0. \end{aligned}$$

令

$$f_1 = f - a_nb_m^{-1}x^{n-m}g,$$

则 $f_1 \in \mathbb{F}[x]$, 且 $\deg f_1 < \deg f$, 由归纳假设, 存在 $q_1, r \in \mathbb{F}[x]$ 满足

$$f_1 = q_1g + r, \quad \deg r < \deg g.$$

令 $q = q_1 + a_nb_m^{-1}x^{n-m}$, 则 $q \in \mathbb{F}[x]$, 且 $f = qg + r$. □

注记 定理的证明是构造性的, 只需把 f_1 看作是 f , 再进行类似的操作即可, 直到次数小于 $\deg g$ 就可结束, 这个次数小于 g 的多项式就是余式, g 乘的这些单项式的和就是商式. 由计算过程及唯一性可知:

- q 和 r 的系数是由 f 和 g 的系数经过加、减、乘、除得到的, 因此 $q, r \in \mathbb{F}[x]$;
- q, r 不会随系数域的扩大而改变. 即
- 设域 $\mathbb{F} \subset \mathbb{K}$, $f, g \in \mathbb{F}[x] \subset \mathbb{K}[x]$, 若存在 $q, r \in \mathbb{K}[x]$, 满足

$$f = qg + r, \quad \deg r < \deg g.$$

则 $q, r \in \mathbb{F}[x]$;

- 若 g 的首项系数为 ± 1 , 且 $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ 为整系数多项式, 则 $q, r \in \mathbb{Z}[x]$.

例 1 设 $f = x^4 + 2x^3 - 5x + 7$, $g = x^2 - 3x + 1$, 求 q, r .

解 长除法.

$$\begin{array}{r}
 + 7 \\
 + 14 \\
 \hline
 x^2 - 3x + 1 x^4 + 2x^3 + 7 \\
 - x^2 \\
 \hline
 5x^3 - x^2 - 5x \\
 - 5x^3 + 15x^2 - 5x \\
 \hline
 14x^2 - 10x + 7 \\
 - 14x^2 + 42x - 14 \\
 \hline
 32x - 7
 \end{array}$$

故 $q = x^2 + 5x + 14$, $r = 32x - 7$.

例 2 设 $f = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, $g = x - a$, 求 q, r .

解 不妨设 $q = b_{n-1} x^{n-1} + \cdots + b_1 x + b_0$, $r = c_0$, 代入可得

$$f = qg + r = b_{n-1} x^n + (b_{n-2} - ab_{n-1})x^{n-1} + \cdots + (b_0 - ab_1)x + (c_0 - ab_0),$$

系数对应相等, 即得

$$b_{n-1} = a_n, \quad b_{n-2} = a_{n-1} + ab_{n-1}, \quad \dots, \quad b_0 = a_1 + ab_1, \quad c_0 = a_0 + ab_0.$$

a	a_n	a_{n-1}	$\cdots$	a_1	a_0
		ab_{n-1}	$\cdots$	ab_1	ab_0
	a_n	$a_{n-1} + ab_{n-1}$	$\cdots$	$a_1 + ab_1$	$a_0 + ab_0$
	$\parallel$	$\parallel$		$\parallel$	$\parallel$
	b_{n-1}	b_{n-2}	$\cdots$	b_0	c_0

还可以把多项式 $f = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ 表示为 $x - a$ 的方幂的和:

$$f = c_n(x - a)^n + c_{n-1}(x - a)^{n-1} + \cdots + c_1(x - a) + c_0.$$

易知

$$f = f_1(x - a) + c_0, \quad f_1 = f_2(x - a) + c_1, \quad \dots, \quad f_{n-1} = f_n(x - a) + c_{n-1}, \quad f_n = c_n.$$

例 3 把 $f = x^4$ 表示为 $x - 1$ 的方幂的和.

解 令 $y = x - 1$, 则 $x = y + 1$, 从而

$$f = x^4 = (y + 1)^4 = y^4 + 4y^3 + 6y^2 + 4y + 1,$$

因此 $f = (x - 1)^4 + 4(x - 1)^3 + 6(x - 1)^2 + 4(x - 1) + 1.$

定理 2 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$, 且 $g \neq 0$, 则 $g \mid f$ 当且仅当 f 除以 g 的余式为 0.

证明 由带余除法可知, 存在唯一的一对 $q, r \in \mathbb{F}[x]$ 满足

$$f = qg + r, \quad \deg r < \deg g.$$

“ $\Rightarrow$ ”: 若 $g \mid f$, 则存在 $q_0 \in \mathbb{F}[x]$ 满足

$$f = q_0g = q_0g + 0,$$

显然 $0 \in \mathbb{F}[x]$, 且 $\deg 0 < \deg g$, 由带余除法的唯一性可知 $r = 0$.

“ $\Leftarrow$ ”: 若 $r = 0$, 则 $f = qg$, 由定义可知 $g \mid f$. □

注记 整除关系也不会随着系数域的扩大而改变.

例 4 设 d, n 都是正整数, 则 $(x^d - 1) \mid (x^n - 1)$ 的充要条件是 $d \mid n$.

证明 “ $\Leftarrow$ ”: 不妨设 $n = qd$, 其中 q 为正整数, 则

$$x^n - 1 = x^{qd} - 1 = (x^d)^q - 1 = (x^d - 1)((x^d)^{q-1} + (x^d)^{q-2} + \cdots + x^d + 1),$$

因此 $(x^d - 1) \mid (x^n - 1)$.

“ $\Rightarrow$ ”: 由于 d, n 都是正整数, 故存在 $q, r \in \mathbb{N}$ 满足 $n = qd + r$, 且 $0 \leq r < d$. 从而

$$x^r - 1 = (x^n - 1) - x^r(x^{qd} - 1),$$

由于 $(x^d - 1) \mid (x^n - 1)$, 且 $(x^d - 1) \mid (x^{qd} - 1)$, 故 $(x^d - 1) \mid (x^r - 1)$.

若 $r > 0$, 则 $x^r - 1$ 非零, 从而 $d = \deg(x^d - 1) \leq \deg(x^r - 1) = r$, 矛盾. □

定义 4 设 $f_1, f_2, g \in \mathbb{F}[x]$, 且 $g \neq 0$, 若 f_1, f_2 除以 g 的余式相同, 则称 f_1, f_2 **模 g 同余**, 记作 $f_1 \equiv f_2 \pmod{g}$.

注记 在 $\mathbb{F}[x]$ 中, 模 g 同余是一个等价关系.

命题 5 设 $f_1, f_2, g \in \mathbb{F}[x]$, 且 $g \neq 0$, 则 $f_1 \equiv f_2 \pmod{g}$ 当且仅当 $g \mid (f_1 - f_2)$.

证明 不妨设 $f_1 = q_1g + r_1$, $f_2 = q_2g + r_2$, r_1, r_2 分别为 f_1, f_2 除以 g 的余式.

“ $\Rightarrow$ ”: 若 $r_1 = r_2$, 则 $f_1 - f_2 = (q_1 - q_2)g$, 故 $g \mid (f_1 - f_2)$.

“ $\Leftarrow$ ”: 由于 $r_1 - r_2 = (f_1 - f_2) - (q_1 - q_2)g$, 又 $g \mid (f_1 - f_2)$, 故 $g \mid (r_1 - r_2)$, 又

$$\deg(r_1 - r_2) \leq \max\{\deg r_1, \deg r_2\} < \deg g,$$

故 $r_1 - r_2 = 0$, 即 $r_1 = r_2$, 因此 $f_1 \equiv f_2 \pmod{g}$. □

命题 6 设 $f_1, f_2, h_1, h_2, g \in \mathbb{F}[x]$, $g \neq 0$, 若 $f_1 \equiv f_2 \pmod{g}$, $h_1 \equiv h_2 \pmod{g}$, 则

$$f_1 \pm h_1 \equiv f_2 \pm h_2 \pmod{g}, \quad f_1 h_1 \equiv f_2 h_2 \pmod{g}.$$

证明 由于

$$f_1 h_1 - f_2 h_2 = f_1 h_1 - f_1 h_2 + f_1 h_2 - f_2 h_2 = f_1(h_1 - h_2) + (f_1 - f_2)h_2$$

而 $g \mid (f_1 - f_2)$, $g \mid (h_1 - h_2)$, 故 $g \mid (f_1 h_1 - f_2 h_2)$. □

命题 7 设 $f_1, f_2, g, h \in \mathbb{F}[x]$, 且 $g \neq 0$, 若 $f_1 \equiv f_2 \pmod{g}$, 且 $h \mid g$, 则

$$f_1 \equiv f_2 \pmod{h}.$$

2. 整除与最大公因式

2.1. 整除

2.2. 最大公因式

2.3. 中国剩余定理

定义 5 设 $f, g, d \in \mathbb{F}[x]$,

- (1) 若 $d \mid f$, 且 $d \mid g$, 则称 d 是 f, g 的一个**公因式**;
- (2) 设 d 是 f, g 的公因式, 若对 f, g 的任意公因式 h , 都有 $h \mid d$, 则称 d 是 f, g 的**最大公因式**.

注记 对任意 $f, g \in \mathbb{F}[x]$, 零次多项式都是 f, g 的公因式.

- 若 $f = g = 0$, 则 f, g 的最大公因式存在且唯一, 就是零多项式;
- 若 $f \mid g$, 则 f 就是 f, g 的最大公因式.

设 f, g 不全为零, 若 f, g 有一个最大公因式 d , 则 f, g 的全部最大公因式为

$$S = \{\lambda d \mid \lambda \in \mathbb{F}, \lambda \neq 0\}.$$

S 中唯一的那个首一多项式, 记作 (f, g) .

定理 3 (Bezout 等式) 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$ 非零, 则 f, g 的最大公因式存在, 且有 $u, v \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$uf + vg = (f, g).$$

证明 不妨设 $\deg g \leq \deg f$, 则存在 $q_1, r_1 \in \mathbb{F}[x]$ 满足

$$f = q_1g + r_1, \quad \deg r_1 < \deg g.$$

令

$$S = \{d \in \mathbb{F}[x] \mid d \mid f \text{ 且 } d \mid g\}, \quad T = \{d \in \mathbb{F}[x] \mid d \mid g \text{ 且 } d \mid r_1\}.$$

对任意 $d \in S$, 都有 $d \mid f$ 且 $d \mid g$, 从而 $d \mid (f - q_1g)$, 即 $d \mid r_1$, 于是 $d \in T$, 这表明 $S \subset T$, 类似可得 $T \subset S$, 因此 $S = T$. 由此可知 f, g 的最大公因式存在当且仅当 g, r_1 的最大公因式存在, 且 g, r_1 的最大公因式也是 f, g 的最大公因式.

证明 依次作带余除法, 可得

$$\begin{aligned}f &= q_1g + r_1, & \deg r_1 < \deg g, \\g &= q_2r_1 + r_2, & \deg r_2 < \deg r_1, \\r_1 &= q_3r_2 + r_3, & \deg r_3 < \deg r_2, \\&\dots\dots\dots\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}r_{s-2} &= q_sr_{s-1} + r_s, & \deg r_s < \deg r_{s-1}, \\r_{s-1} &= q_{s+1}r_s + r_{s+1}, & \deg r_{s+1} < \deg r_s.\end{aligned}$$

由于 $\deg g > \deg r_1 > \deg r_2 > \dots$, 故存在 s , 使得 $r_s \neq 0$, 而 $r_{s+1} = 0$. 于是 r_s 就是 r_{s-1}, r_s 的最大公因式, 从而也是 f, g 的最大公因式. 且 $r_s = r_{s-2} - q_sr_{s-1}$, 即 r_s 是 r_{s-2}, r_{s-1} 的组合, 又可将 r_{s-1} 换成 r_{s-3}, r_{s-2} 的组合, 从而 r_s 是 r_{s-3}, r_{s-2} 的组合, 依次下去, 最终可将 r_s 表示为 f, g 的组合, 因此 (f, g) 也是 f, g 的组合. $\square$

注记 由定理的证明过程可知

- (f, g) 存在, 且不随域的扩大而改变, 但最大公因式全体会随系数域的扩大而改变;
- 计算最大公因式的方法——**辗转相除法**.

例 5 设 $f = x^4 - x^3 - x^2 + 2x - 1$, $g = x^3 - 2x + 1$, 求 (f, g) .

解 辗转相除法.

$$\begin{aligned}f &= q_1 g + r_1, & q_1 &= x - 1, & r_1 &= x^2 - x \\g &= q_2 r_1 + r_2, & q_2 &= x + 1, & r_2 &= -x + 1 \\r_1 &= q_3 r_2, & q_3 &= -x,\end{aligned}$$

故 $(f, g) = x - 1$, 且 $(x + 1)f + (-x^2)g = (f, g)$.

推论 3 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$ 不全为零, 令

$$S = \{d \in \mathbb{F}[x] \mid d \mid f, d \mid g\}$$

则 (f, g) 是 S 中次数最高的多项式.

证明 由于 (f, g) 是 f, g 首一的最大公因式, 故 $(f, g) \in S$. 对任意 $d \in S$, 由最大公因式的定义可知

$$d \mid (f, g).$$

又 f, g 不全为零, $(f, g) \neq 0$, 从而必有 $\deg d \leq \deg(f, g)$. □

注记 最大公因式就是次数最大的公因式, 次数最大的公因式全是相伴的. 另一方面, (f, g) 也是 $T = \{uf + vg \mid u, v \in \mathbb{F}[x]\}$ 中非零多项式里次数最小的.

定义 6 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$, 若 $(f, g) = 1$, 则称 f 与 g **互素**.

注记 由于 (f, g) 不会随着域的扩大而改变, 故互素关系也不会随着域的扩大而改变.

定理 4 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$, 则 f 与 g 互素的充要条件是存在 $u, v \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$uf + vg = 1.$$

证明 “ $\Leftarrow$ ”: 由于 $uf + vg = 1$, 故 f, g 不全为零, 从而 $(f, g) = d$ 存在. 由于 $d \mid f$, 且 $d \mid g$, 于是

$$d \mid (uf + vg), \quad \text{即 } d \mid 1.$$

又零次多项式的因式只有零次多项式, 因此 $(f, g) = 1$, 即 f 与 g 互素. □

注记 设 $g \neq 0$, 则 f 与 g 互素当且仅当存在 $u \in \mathbb{F}[x]$, 使得 $uf \equiv 1 \pmod{g}$.

推论 4 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$ 不全为零, 则 $\frac{f}{(f,g)}$ 与 $\frac{g}{(f,g)}$ 互素.

证明 不妨设 $f = f_1(f, g)$, $g = g_1(f, g)$. 由 Bezout 等式, 存在 $u, v \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$(f, g) = uf + vg = uf_1(f, g) + vg_1(f, g),$$

由于 f, g 不全为零, 故最大公因式非零, 由消去律可得

$$uf_1 + vg_1 = 1,$$

因此 f_1 与 g_1 互素. □

命题 8 设 $f, g, h \in \mathbb{F}[x]$, 若 $f \mid gh$, 且 $(f, g) = 1$, 则 $f \mid h$.

证明 由于 $(f, g) = 1$, 故存在 $u, v \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$uf + vg = 1,$$

则

$$ufh + vgh = h.$$

由于 $f \mid f$, 且 $f \mid gh$, 故

$$f \mid ((uh)f + vgh),$$

即 $f \mid h$. □

注记 设 $gh \equiv 0 \pmod{f}$, 且 g 模 f 可逆, 则 $h \equiv 0 \pmod{f}$.

命题 9 设 $f, g, h \in \mathbb{F}[x]$, 若 $(f, g) = 1$, $(f, h) = 1$, 则 $(f, gh) = 1$.

证明 由于 $(f, g) = 1$, $(f, h) = 1$, 故存在 $u_1, u_2, v_1, v_2 \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$u_1 f + v_1 g = 1, \quad u_2 f + v_2 h = 1,$$

从而有

$$(u_1 u_2 f + u_1 v_2 h + u_2 v_1 g) f + (v_1 v_2) gh = 1,$$

因此 $(f, gh) = 1$. □

注记

- 利用数学归纳法可证: 若 $(f_1, g) = (f_2, g) = \cdots = (f_n, g) = 1$, 则 $(f_1 f_2 \cdots f_n, g) = 1$;
- 同余的角度: 设 $f \neq 0$, 若 g, h 都模 f 可逆, 则 gh 也模 f 可逆.

例 6 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$ 次数 ≥ 1 , 且 $(f, g) = 1$, 则存在唯一的 $u_0, v_0 \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$u_0 f + v_0 g = 1, \quad \deg u_0 < \deg g, \quad \deg v_0 < \deg f.$$

证明 由 Bezout 等式, 存在 $u, v \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$uf + vg = 1.$$

再由带余除法, 存在 $q, u_0 \in \mathbb{F}[x]$, 使得 $u = qg + u_0$, 且 $\deg u_0 < \deg g$. 代入上式,

$$1 = uf + vg = (qg + u_0)f + vg = u_0 f + (v + qf)g,$$

令 $v_0 = v + qf$, 则 $v_0 g = 1 - u_0 f$, u_0, v_0 非零, 且

$$\deg(v_0 g) = \deg v_0 + \deg g \leq \deg(u_0 f) = \deg u_0 + \deg f < \deg g + \deg f.$$

证明 因此 $\deg v_0 < \deg f$. 若还有 $u_1, v_1 \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$u_1 f + v_1 g = 1, \quad \deg u_1 < \deg g, \quad \deg v_1 < \deg f,$$

则 $u_0 f + v_0 g = u_1 f + v_1 g$, 从而

$$(u_0 - u_1)f = (v_1 - v_0)g,$$

于是 $g \mid ((u_0 - u_1)f)$, 又 $(f, g) = 1$, 故 $g \mid (u_0 - u_1)$. 若 $u_0 - u_1 \neq 0$, 则

$$\deg g < \deg(u_0 - u_1) \leq \max\{\deg u_0, \deg u_1\} < \deg g,$$

矛盾, 故 $u_0 - u_1 = 0$, 代入上面等式, 可得 $(v_1 - v_0)g = 0$. 又 $g \neq 0$, 于是 $v_1 - v_0 = 0$, 因此 $u_0 = u_1$, $v_0 = v_1$. □

定义 7 设 $f_1, f_2, \dots, f_s, d \in \mathbb{F}[x]$,

- (1) 若 $d \mid f_i, i = 1, 2, \dots, s$, 则称 d 是 $f_1, f_2, \dots, f_s$ 的一个**公因式**;
- (2) 设 d 是 $f_1, f_2, \dots, f_s$ 的公因式, 若对 $f_1, f_2, \dots, f_s$ 的任意公因式 h , 都有 $h \mid d$, 则称 d 是 $f_1, f_2, \dots, f_s$ 的**最大公因式**.

注记 当 $f_1, f_2, \dots, f_s$ 中有零多项式时, 不妨设 $f_s = 0$, 令

$$S = \{d \mid d \text{ 是 } f_1, \dots, f_s \text{ 的公因式}\}, T = \{d \mid d \text{ 是 } f_1, \dots, f_{s-1} \text{ 的公因式}\}.$$

容易看出, $S = T$.

- 只需考虑 $f_1, f_2, \dots, f_s$ 中的非零多项式的公因式, 以及最大公因式;
- 与 $s = 2$ 的情况相同, 当 $f_1, f_2, \dots, f_s$ 不全为零时, 若它们的最大公因式 d 存在, 则不唯一, 所有的最大公因式中首一的那个, 记作 $(f_1, f_2, \dots, f_s)$.

定理 5 设 $f_1, f_2, \dots, f_s \in \mathbb{F}[x]$ 全不为零, 则 $f_1, f_2, \dots, f_s$ 的最大公因式存在, 且有 $u_1, u_2, \dots, u_s \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$u_1 f_1 + u_2 f_2 + \cdots + u_s f_s = (f_1, f_2, \dots, f_s).$$

证明 当 $s = 2$ 时, 结论成立. 假设 $s = k - 1$ 时结论成立, 下面考虑 $s = k$. 由 $s = 2$ 的情况可知, 存在 $h_1, h_2 \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$h_1 f_{k-1} + h_2 f_k = (f_{k-1}, f_k) \stackrel{\text{记作}}{=} d_{k-1}.$$

再由归纳假设, 存在 $u_1, \dots, u_{k-2}, u \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$u_1 f_1 + \cdots + u_{k-2} f_{k-2} + u d_{k-1} = (f_1, \dots, f_{k-2}, d_{k-1}) \stackrel{\text{记作}}{=} d.$$

证明 因此

$$d = u_1 f_1 + \cdots + u_{k-2} f_{k-2} + u h_1 f_{k-1} + u h_2 f_k.$$

下证 d 就是 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 的最大公因式.

由于 $d \mid d_{k-1}$, $d_{k-1} \mid f_{k-1}$, $d_{k-1} \mid f_k$, 由整除的传递性可知

$$d \mid f_{k-1}, \quad d \mid f_k,$$

因此 d 是 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 的公因式.

对 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 的任意公因式 $h \in \mathbb{F}[x]$, 则 $h \mid f_{k-1}$, $h \mid f_k$, 从而 $h \mid d_{k-1}$. 这表明 h 也是 $f_1, f_2, \dots, f_{k-2}, d_{k-1}$ 的公因式, 于是 $h \mid d$, 又 d 首一, 因此

$$d = (f_1, f_2, \dots, f_k).$$



注记 不断地计算两个多项式的最大公因式即可得到多个多项式的最大公因式.

定义 8 设 $f_1, f_2, \dots, f_s \in \mathbb{F}[x]$, 若 $(f_1, f_2, \dots, f_s) = 1$, 则称 $f_1, f_2, \dots, f_s$ **互素**.

注记 若 $f_1, f_2, \dots, f_s$ 两两互素, 则 $f_1, f_2, \dots, f_s$ 互素; 反过来则不一定.

例 7 设 $f_1 = x$, $f_2 = x + 1$, $f_3 = x(x + 1)$, 显然 $(f_1, f_3) = f_1$, $(f_2, f_3) = f_2$. 由于

$$(-1)x + 1(x + 1) = 1,$$

故 $(f_1, f_2) = 1$, 从而 $(f_1, f_2, f_3) = ((f_1, f_2), f_3) = (1, f_3) = 1$.

定理 6 设 $f_1, f_2, \dots, f_s \in \mathbb{F}[x]$, 则 $(f_1, f_2, \dots, f_s) = 1$ 当且仅当存在 $u_1, u_2, \dots, u_s \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$u_1 f_1 + u_2 f_2 + \cdots + u_s f_s = 1.$$

定义 9 设 $f, g, m \in \mathbb{F}[x]$,

- (1) 若 $f \mid m, g \mid m$, 则称 m 是 f, g 的一个**公倍式**;
- (2) 设 m 是 f, g 的公倍式, 若对 f, g 的任意公倍式 h , 都有 $m \mid h$, 则称 m 是 f, g 的**最小公倍式**.

注记 对任意 $f, g \in \mathbb{F}[x]$, f, g 的公倍式都存在, fg 就是 f, g 的一个公倍式.

- 若 $f = 0$ 或 $g = 0$, 则 f, g 只有唯一的公倍式 0 , 也是最小公倍式;
- 设 f, g 非零, 若 f, g 有一个最小公倍式 m , 则所有与 m 相伴的多项式就是 f, g 的全部最小公倍式, 首一的最小公倍式记作 $[f, g]$;
- 类似, 可定义多个多项式的最小公倍式, 且

$$[f_1, f_2, \dots, f_s] = [f_1, \dots, f_{s-2}, [f_{s-1}, f_s]].$$

定理 7 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$ 为首一多项式, 则 f, g 的最小公倍式存在, 且

$$fg = (f, g)[f, g].$$

证明 不妨设 $f = f_1d$, $g = g_1d$, 其中 $d = (f, g)$, 则 $(f_1, g_1) = 1$.

显然 $m = f_1g_1d$ 是 f, g 的公倍式. 对 f, g 的任意公倍式 $h \in \mathbb{F}[x]$, 存在 $h_1 \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$h = h_1f = h_1f_1d,$$

由 $g \mid h$ 可得 $(g_1d) \mid (h_1f_1d)$. 由于 $d \neq 0$, 故 $g_1 \mid (h_1f_1)$. 又 $(f_1, g_1) = 1$, 从而 $g_1 \mid h_1$, 于是

$$(f_1g_1d) \mid (h_1f_1d).$$

即 $m \mid h$. 又 m 首一, 因此 $m = [f, g]$. □

注记 $[f, g]$ 是 f, g 的所有公倍式中次数最小的, 且不会随系数域的扩大而改变; 但最小公倍式全体随系数域的扩大而改变.

推论 5 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$ 互素, $h \in \mathbb{F}[x]$, 若 $f \mid h, g \mid h$, 则 $fg \mid h$.

证明 由于 $(f, g) = 1$, 故 fg 就是 f, g 的最小公倍式. 若 $f \mid h, g \mid h$, 则 h 是 f, g 的公倍式, 因此 $fg \mid h$. □

注记 利用数学归纳法可以证明: 设 $f_1, f_2, \dots, f_n \in \mathbb{F}[x]$ 两两互素, $g \in \mathbb{F}[x]$, 若 $f_i \mid g$, $i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$f_1 f_2 \dots f_n \mid g.$$

这表明当 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 两两互素时, $f_1 f_2 \dots f_n$ 就是他们的最小公倍式.

2. 整除与最大公因式

2.1. 整除

2.2. 最大公因式

2.3. 中国剩余定理

孙子算经——物不知其数

今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二，问物几何？

这就是我们现在说的同余方程组：

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3}, \\ x \equiv 3 \pmod{5}, \\ x \equiv 2 \pmod{7}. \end{cases}$$

明朝程大位在其著作《算法统宗》中给出了解决此类问题的口诀：

三人同行七十稀， 五树梅花廿一枝；
七子团圆正半月， 除百零五便得知。

由于 $2 \cdot 70 + 3 \cdot 21 + 2 \cdot 15 = 233$ ， $233 = 2 \cdot 105 + 23$ ，最小正整数解为 23.

定理 8 (中国剩余定理) 设 $f_1, f_2, \dots, f_s \in \mathbb{F}[x]$ 两两互素, $r_1, r_2, \dots, r_s \in \mathbb{F}[x]$, 则存在 $f \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$\begin{cases} f \equiv r_1 \pmod{f_1}, \\ f \equiv r_2 \pmod{f_2}, \\ \dots\dots\dots \\ f \equiv r_s \pmod{f_s}, \end{cases}$$

且在模 $m = f_1 f_2 \dots f_s$ 意义下唯一.

证明 先证唯一性. 若 $g \in \mathbb{F}[x]$ 也满足条件, 则 $f \equiv g \pmod{f_i}$, 即

$$f_i \mid (f - g), \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

由于 $f_1, f_2, \dots, f_s$ 两两互素, 故 $f_1 f_2 \dots f_s \mid (f - g)$, 即 $f \equiv g \pmod{f_1 f_2 \dots f_s}$.

证明 令

$$F_i = \frac{m}{f_i} = \frac{f_1 f_2 \cdots f_s}{f_i} = \prod_{1 \leq j \leq s, j \neq i} f_j,$$

由于 $f_1, f_2, \dots, f_s$ 两两互素, 故 f_i, F_i 互素, 从而存在 $u_i \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$u_i F_i \equiv 1 \pmod{f_i}.$$

又显然有 $u_i F_i \equiv 0 \pmod{f_j}$, $j \neq i$. 令

$$f = r_1 u_1 F_1 + r_2 u_2 F_2 + \cdots + r_s u_s F_s,$$

则 f 是同余方程组的解. □

注记 f 除以 $m = f_1 f_2 \cdots f_s$ 的余式就是同余方程组的次数最低的解.

例 8 求一个次数最低的多项式 f , 使得 f 除以 $(x-1)^2$ 余 $2x$, 除以 $x-2$ 余 3 .

解 $f_1 = (x-1)^2$, $f_2 = x-2$, $r_1 = 2x$, $r_2 = 3$. 由于

$$1 \cdot (x-1)^2 + (-x) \cdot (x-2) = 1,$$

故可取 $u_1 = -x$, $u_2 = 1$, 令

$$g = 2x \cdot (-x) \cdot (x-2) + 3 \cdot 1 \cdot (x-1)^2 = -2x^3 + 7x^2 - 6x + 3,$$

则 g 除以 $m = (x-1)^2(x-2)$ 的余式为

$$f = -x^2 + 4x - 1.$$

1. 一元多项式代数
2. 整除与最大公因式
- 3. 因式分解**
4. 复系数、实系数多项式
5. 有理系数、整系数多项式
6. 对称多项式

3. 因式分解

3.1. 不可约多项式

3.2. 重因式

定义 1 设 $f \in \mathbb{F}[x]$, $\deg f = n \geq 1$, 若存在次数小于 n 的多项式 $g, h \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$f = gh,$$

则称 f 在域 $\mathbb{F}$ 上可约, 或 f 是域 $\mathbb{F}$ 上的可约多项式; 否则称 f 在域 $\mathbb{F}$ 上不可约, 或 f 是域 $\mathbb{F}$ 上的不可约多项式.

注记 对于零次多项式与零多项式没有可约不可约的概念.

- 定义中的次数小于 n 也等价于次数大于 0;
- f 在域 $\mathbb{F}$ 上不可约当且仅当 f 的因式只有零次多项式以及自己的相伴多项式;
- 一次多项式在任意域上不可约;
- 设域 $\mathbb{F} \subset \mathbb{K}$, $f \in \mathbb{F}[x]$, 若 f 在域 $\mathbb{F}$ 上可约, 则 f 在域 $\mathbb{K}$ 上可约.
注意: 逆命题不成立, 例如, $x^2 - 2$ 在 $\mathbb{R}$ 上可约, 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

命题 1 设 $p \in \mathbb{F}[x]$, $\deg p = n \geq 1$, 则下列命题等价:

- (1) p 在域 $\mathbb{F}$ 上不可约;
- (2) 对任意的 $f \in \mathbb{F}[x]$, 要么 $(p, f) = 1$, 要么 $p \mid f$, 二者有且仅有一个成立;
- (3) 对任意的 $g, h \in \mathbb{F}[x]$, 若 $p \mid gh$, 则 $p \mid g$ 或 $p \mid h$.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2): 对任意的 $f \in \mathbb{F}[x]$, 设 $d = (p, f)$, 则 $d \mid p$. 由于 p 在域 $\mathbb{F}$ 上不可约, 故 d 为零次多项式, 或者 d 与 p 相伴.

- 若 d 为零次多项式, 则 $(p, f) = 1$, 显然 $p \nmid f$;
- 若 d 与 p 相伴, 则由 $d \mid f$ 可知 $p \mid f$, 显然 p 就是 p, f 的最大公因式, $(p, f) \neq 1$.

(2) $\Rightarrow$ (3): 设 $p \mid gh$. 若 $p \mid g$, 则结论成立; 若 $p \nmid g$, 则 $(p, g) = 1$, 从而 $p \mid h$.

证明 (3) $\Rightarrow$ (1): 假设 p 在域 $\mathbb{F}$ 上可约, 则存在次数小于 n 的 $p_1, p_2 \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$p = p_1 p_2.$$

显然有

$$p \mid (p_1 p_2), \quad p \nmid p_1, \quad p \nmid p_2,$$

矛盾. 故 p 在域 $\mathbb{F}$ 上不可约. □

注记 设 p 在域 $\mathbb{F}$ 上不可约, 且首一, 则对任意的 $f \in \mathbb{F}[x]$, 都有

$$(p, f) = \begin{cases} 1, & p \nmid f, \\ p, & p \mid f. \end{cases}$$

推论 1 设 $p, f_1, \dots, f_n \in \mathbb{F}[x]$, p 在域 $\mathbb{F}$ 上不可约, 且

$$p \mid (f_1 f_2 \cdots f_n),$$

则一定存在某个 $i, 1 \leq i \leq n$, 使得 $p \mid f_i$.

证明 反证. 若对任意 i , 都有 $p \nmid f_i$, 则由等价命题可知

$$(p, f_1) = (p, f_2) = \cdots = (p, f_n) = 1,$$

从而

$$(p, f_1 f_2 \cdots f_n) = 1,$$

与 $p \mid (f_1 f_2 \cdots f_n)$ 矛盾. □

定理 1 (唯一分解定理) 设 $f \in \mathbb{F}[x]$, 且 $\deg f \geq 1$, 则 f 可分解为域 $\mathbb{F}$ 上有限个不可约多项式的乘积

$$f = p_1 p_2 \cdots p_s, \quad p_1, p_2, \cdots, p_s \text{ 在域 } \mathbb{F} \text{ 上不可约.}$$

若还有

$$f = q_1 q_2 \cdots q_t, \quad q_1, q_2, \cdots, q_t \text{ 在域 } \mathbb{F} \text{ 上不可约}$$

则 $s = t$, 且将 $q_1, q_2, \dots, q_t$ 重排为 $q_{i_1}, q_{i_2}, \dots, q_{i_t}$ 后, 对任意的 $k = 1, 2, \dots, s$, 都有

$$p_k = \lambda_k q_{i_k}, \quad \lambda_k \in \mathbb{F}, \quad \lambda_k \neq 0.$$

注记 通常会说此分解在不计次序及相伴的意义下唯一.

证明 存在性：当 $\deg f = 1$ 时， f 在域 $\mathbb{F}$ 上不可约，结论显然成立。

假设结论对次数小于 n 的多项式都成立。下面考虑 n 次多项式 f 。

如果 f 在域 $\mathbb{F}$ 上不可约，结论成立。如果 f 在域 $\mathbb{F}$ 上可约，则存在次数小于 n 的多项式 $f_1, f_2 \in \mathbb{F}[x]$ ，使得

$$f = f_1 f_2.$$

由归纳假设， f_1 和 f_2 都可分解为域 $\mathbb{F}$ 上有限多个不可约多项式的乘积，

$$f_1 = p_1 \cdots p_k, \quad f_2 = p_{k+1} \cdots p_s,$$

其中 $p_1, \dots, p_s \in \mathbb{F}[x]$ 不可约。则

$$f = p_1 \cdots p_k p_{k+1} \cdots p_s,$$

即 f 可分解为域 $\mathbb{F}$ 上有限个不可约多项式的乘积。

证明 再证唯一性. 若

$$f = p_1 p_2 \cdots p_s = q_1 q_2 \cdots q_t \quad (1)$$

不妨设 $s \leq t$. 显然有

$$p_s \mid q_1 q_2 \cdots q_t,$$

由于 p_s 在域 $\mathbb{F}$ 上不可约, 故 p_s 一定整除 $q_1, q_2, \dots, q_t$ 中的某一个, 不妨设 $p_s \mid q_t$. 又 q_t 在域 $\mathbb{F}$ 上也不可约, 从而 p_s 与 q_t 相伴, 于是存在非零 $\lambda_t \in \mathbb{F}$, 使得 $q_t = \lambda_s p_s$, 代入 (1) 式, 可得

$$p_1 p_2 \cdots p_s = q_1 q_2 \cdots q_{t-1} \lambda_s p_s,$$

由于 $p_s \neq 0$, 故

$$p_1 p_2 \cdots p_{s-1} = \lambda_s q_1 q_2 \cdots q_{t-1}.$$

如此续行, 可得 $1 = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_s q_1 \cdots q_{t-s}$. 显然等号成立当且仅当 $s = t$. 得证. □

注记 定理中的每个 p_i 称为 f 的**不可约因式**.

- 若要求 p_i 为首一多项式, 则

$$f = ap_1p_2 \cdots p_s,$$

其中 a 为 f 的首项系数, 此分解式在不计次序的情况下是唯一的;

- 进而, 有**标准分解式**:

$$f = ap_1^{r_1}p_2^{r_2} \cdots p_s^{r_s},$$

其中 a 为 f 的首项系数, $r_1, \cdots, r_s$ 为正整数, $p_1, \cdots, p_s$ 为域 $\mathbb{F}$ 上互不相同的首一不可约多项式.

定理 2 设 $f \in \mathbb{F}[x]$ 有标准分解式 $f = ap_1^{r_1}p_2^{r_2} \cdots p_s^{r_s}$, $d \in \mathbb{F}[x]$ 为首一多项式, 则 $d \mid f$ 的充要条件是

$$d = p_1^{e_1}p_2^{e_2} \cdots p_s^{e_s}, \quad 0 \leq e_i \leq r_i, \quad i = 1, 2, \cdots, s.$$

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 设 $d \mid f$, 有标准分解式 $d = q_1^{l_1} q_2^{l_2} \cdots q_t^{l_t}$, 则对每个 i , 都有

$$q_i \mid (ap_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_s^{r_s}),$$

由于 q_i, p_j 都在域 $\mathbb{F}$ 上不可约, 首一, 故 q_i 一定是 $p_1, \dots, p_s$ 中的某一个. 不妨设

$$d = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_s^{e_s}, \quad e_i \geq 0.$$

若有某个 $e_i > r_i$, 不妨设 $i = 1$, 则 $e_1 - r_1 \geq 1$, $p_1 \mid p_1^{e_1 - r_1}$, 又由 $d \mid f$ 可知

$$p_1^{e_1 - r_1} \mid p_2^{r_2} \cdots p_s^{r_s},$$

于是有 $p_1 \mid p_2^{r_2} \cdots p_s^{r_s}$. 与前面类似可知 p_1 一定与 $p_2, \dots, p_s$ 中某一个相同, 矛盾. $\square$

推论 2 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$, 次数 ≥ 1 , 若

$$f = ap_1^{n_1}p_2^{n_2}\cdots p_s^{n_s}, \quad g = bp_1^{m_1}p_2^{m_2}\cdots p_s^{m_s},$$

其中 $p_1, \dots, p_s$ 为域 $\mathbb{F}$ 上互不相同的首一不可约多项式, a, b 分别为 f, g 的首项系数, $n_1, \dots, n_s, m_1, \dots, m_s$ 为自然数 (非负整数). 令

$$k_i = \min\{n_i, m_i\}, \quad l_i = \max\{n_i, m_i\}, \quad i = 1, 2, \dots, s,$$

则

$$(f, g) = p_1^{k_1}p_2^{k_2}\cdots p_s^{k_s}, \quad [f, g] = p_1^{l_1}p_2^{l_2}\cdots p_s^{l_s}.$$

注记 推论中 f, g 的分解式并不是标准分解式, 指数可能为 0. 由于没有普遍可行的分解多项式的方法, 所以通常还是利用辗转相除法 (欧几里得算法) 来求出最大公因式.

例 1 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$, 证明: $g \mid f$ 的充要条件是 $g^2 \mid f^2$.

证明 若 $\deg f \leq 0$ 或 $\deg g \leq 0$, 结论显然成立. 下面假设 $\deg f \geq 1$, $\deg g \geq 1$.
 设

$$f(x) = ap_1^{n_1}p_2^{n_2}\cdots p_s^{n_s}, \quad g = bp_1^{m_1}p_2^{m_2}\cdots p_s^{m_s},$$

则

$$f^2 = a^2p_1^{2n_1}p_2^{2n_2}\cdots p_s^{2n_s}, \quad g^2 = b^2p_1^{2m_1}p_2^{2m_2}\cdots p_s^{2m_s},$$

显然有

$$g \mid f \iff 0 \leq m_i \leq n_i \iff 0 \leq 2m_i \leq 2n_i \iff g^2 \mid f^2, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$



3. 因式分解

3.1. 不可约多项式

3.2. 重因式

定义 2 设 $f \in \mathbb{F}[x]$, $\deg f \geq 1$, p 在域 $\mathbb{F}$ 上不可约, k 为自然数. 若

$$p^k \mid f, \quad p^{k+1} \nmid f,$$

则称 p 为 f 的 **k 重因式**, k 称为 p 的重数. 也称 p^k **恰整除** f , 记作 $p^k \parallel f$.

- 当 $k = 0$ 时, p 不是 f 的因式;
- 当 $k = 1$ 时, 称 p 为 f 的**单因式**;
- 当 $k > 1$ 时, 称 p 为 f 的**重因式**.

注记 若 f 有标准分解式

$$f = ap_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_s^{n_s},$$

则 p_i 为 f 的 n_i 重因式, $i = 1, 2, \dots, s$.

定义 3 设 $f = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{F}[x]$, 称多项式

$$n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + 2 a_2 x + a_1$$

为 f 的**形式微商**或**导数**, 记作 f' .

- f' 的导数称为 f 的**二阶导数**, 记作 f'' ;
- 归纳可得, f 的 k 阶导数 $f^{(k)} = (f^{(k-1)})'$.

注记 由定义易知,

- 常数多项式的导数为零多项式;
- 当 $\deg f \geq 0$ 时, 总有 $\deg f' < \deg f$;
- 设 $f \in \mathbb{F}[x]$, $\deg f \geq 1$, 若域 $\mathbb{F}$ 的特征 $\text{char } \mathbb{F} = 0$, 则 $\deg f' = \deg f - 1$.

命题 2 设 $f, g, p \in \mathbb{F}[x]$, $\lambda \in \mathbb{F}$, m 为正整数,

(1) $(f + g)' = f' + g'$;

(2) $(\lambda f)' = \lambda f'$;

(3) $(fg)' = f'g + fg'$;

(4) $(f^m)' = mf^{m-1}f'$;

(5) 若 p 在域 $\mathbb{F}$ 上不可约, 则 $(p, p') = 1$.

证明 (5) 若 p 在域 $\mathbb{F}$ 上不可约, 则 $\deg p \geq 1$, 又

$$\deg p' = \deg p - 1,$$

故 p' 非零, $p \nmid p'$, 因此 $(p, p') = 1$. □

定理 3 设 $f, p \in \mathbb{F}[x]$, $\deg f \geq 1$, p 在域 $\mathbb{F}$ 上不可约, 则 p 是 f 的 $k \geq 1$ 重因式的充要条件是 p 是 f' 的 $k-1$ 重因式, 且 $p \mid f$.

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 若 p 是 f 的 k 重因式, 则存在 $g \in \mathbb{F}[x]$, 使得 $f = p^k g$, 且 $p \nmid g$, 于是

$$f' = kp^{k-1}p'g + p^kg' = p^{k-1}(kp'g + pg') \stackrel{\text{记作}}{=} p^{k-1}h,$$

显然 $h \in \mathbb{F}[x]$, 故 $p^{k-1} \mid f'$. 若 $p^k \mid f'$, 则 $p \mid h$, 于是

$$p \mid (h - pg'), \quad \text{即 } p \mid (kp'g),$$

又 $(p, p') = 1$, 故 $p \mid g$, 矛盾. 因此 p 是 f' 的 $k-1$ 重因式.

“ $\Leftarrow$ ”: 由于 $p \mid f$, 故 p 是 f 的因式, 不妨设 p 是 f 的 $s \geq 1$ 重因式, 则 p 是 f' 的 $s-1$ 重因式, 因此 $s = k$. □

注记 若 p 是 f' 的 $k-1$ 重因式, 并不能推出 p 是 f 的 k 重因式. 例如:

$$f = x^k - 1, \quad f' = kx^{k-1},$$

显然 $p = x$ 不可约, 是 f' 的 $k-1$ 重因式, 但是

$$(x^k - 1, x) = (-1, x) = 1,$$

故 $p = x$ 不是 $f = x^k - 1$ 的因式.

推论 3 设 $f, p \in \mathbb{F}[x]$, $\deg f \geq 1$, p 在域 $\mathbb{F}$ 上不可约, 若 p 是 f 的 k 重因式, 则 p 是 $f', f'', \dots, f^{(k-1)}$ 的因式, 但不是 $f^{(k)}$ 的因式.

推论 4 设 $f, p \in \mathbb{F}[x]$, $\deg f \geq 1$, p 在域 $\mathbb{F}$ 上不可约, $k \geq 2$, 则 p 是 f 的 k 重因式的充要条件是 p 是 (f, f') 的 $k-1$ 重因式.

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 若 p 是 f 的 k 重因式, 则 p 是 f' 的 $k-1$ 重因式, 从而

$$p^{k-1} \mid f', \quad p^k \nmid f',$$

于是 $p^{k-1} \mid (f, f')$, 且 $p^k \nmid (f, f')$, 即 p 是 (f, f') 的 $k-1$ 重因式.

“ $\Leftarrow$ ”: 若 p 是 (f, f') 的 $k-1$ 重因式, 由于 $k \geq 2$, 故 $k-1 \geq 1$, 从而 $p \mid f$, 设 p 是 f 的 $s \geq 1$ 重因式, 则 p 是 (f, f') 的 $s-1$ 重因式, 因此 $s = k$. $\square$

注记 “ $\Rightarrow$ ” 的证明中并不要求 $k \geq 2$.

定理 4 设 $f \in \mathbb{F}[x]$, $\deg f \geq 1$, 则 f 没有重因式的充要条件是 $(f, f') = 1$.

证明 利用前推论, 由反证法即得. □

注记 由于导数及最大公因式 (互素) 不会随系数域的扩大而改变, 故多项式是否有重因式也不会随系数域的扩大而改变. 推论提供了一种切实可行的方法来判断多项式是否有重因式, 而并不需要知道此多项式的标准分解式.

命题 3 设 $f \in \mathbb{F}[x]$, $\deg f \geq 1$, 若 f 有标准分解式 $f = ap_1^{n_1}p_2^{n_2} \cdots p_s^{n_s}$, 则

$$(f, f') = p_1^{n_1-1}p_2^{n_2-1} \cdots p_s^{n_s-1}, \quad \frac{f}{(f, f')} = ap_1p_2 \cdots p_s.$$

例 2 设 $f \in \mathbb{Q}[x]$,

$$f = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!},$$

求证: f 没有重因式.

证明 $n = 1$ 时, 结论显然成立. 下面假设 $n > 1$, 由于

$$f' = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!},$$

显然 $(x, f') = 1$, 故

$$(f, f') = (f - f', f') = \left(\frac{x^n}{n!}, f'\right) = 1,$$

因此 f 没有重因式. □

1. 一元多项式代数
2. 整除与最大公因式
3. 因式分解
- 4. 复系数、实系数多项式**
5. 有理系数、整系数多项式
6. 对称多项式

4. 复系数、实系数多项式

4.1. 多项式函数

4.2. 复系数多项式

4.3. 实系数多项式

定义 1 设 $\mathbb{F}$ 为域, $f = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{F}[x]$, 对任意 $c \in \mathbb{F}$, 称

$$a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \cdots + a_1 c + a_0 \in \mathbb{F}$$

为 f 在点 c 处的**值**, 记作 $f(c)$. 若 $f(c) = 0$, 则称 c 为 f 在域 $\mathbb{F}$ 中的**根或零点**.

显然 $f: \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$, $c \mapsto f(c)$ 是一个函数.

定义 2 设 $\varphi: \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ 是一个函数, 若存在多项式 $f \in \mathbb{F}[x]$, 使得对任意的 $c \in \mathbb{F}$, 都有

$$\varphi(c) = f(c),$$

则称 φ 为域 $\mathbb{F}$ 上的**多项式函数**.

注记 若多项式 $f = g$, 则它们所确定的多项式函数 $\varphi_f = \varphi_g$.

命题 1 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$, 令

$$p = f + g, \quad q = fg,$$

则对任意 $c \in \mathbb{F}$, 都有

$$p(c) = f(c) + g(c), \quad q(c) = f(c)g(c).$$

定理 1 (余数定理) 设 $f \in \mathbb{F}[x]$, $c \in \mathbb{F}$, 则 f 除以 $x - c$ 的余式为 $f(c)$.

证明 由带余除法, 存在 $q, r \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$f = q(x - c) + r, \quad \deg r < \deg(x - c),$$

由于 $\deg(x - c) = 1$, 故 $r = f - q(x - c)$ 为常数. 由命题可知 $r = f(c)$. □

推论 1 (因式定理) 设 $f \in \mathbb{F}[x]$, $c \in \mathbb{F}$, 则 $x - c$ 整除 f 的充要条件是 $f(c) = 0$.

证明 由带余除法, 存在 $q, r \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$f = q(x - c) + r, \quad \deg r < \deg(x - c),$$

由整除与带余除法的关系可知, $(x - c) \mid f$ 当且仅当 $r = 0$, 由余数定理即得. □

例 1 设 $f \in \mathbb{F}[x]$, 且 $2 \leq \deg f \leq 3$, 则 f 在域 $\mathbb{F}$ 上可约当且仅当 f 在域 $\mathbb{F}$ 中有根.

证明 由于 $2 \leq \deg f \leq 3$, 故 f 在域 $\mathbb{F}$ 上可约当且仅当 f 有一次因式. □

注记 $x^2 + 1$ 没有实数根, 故 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上不可约.

例 2 设 $n, m, l \in \mathbb{N}$, 求证:

$$(x^2 + x + 1) \mid (x^{3n+2} + x^{3m+1} + x^{3l}).$$

证明 令 $f = x^{3n+2} + x^{3m+1} + x^{3l}$. 考虑 $x^3 - 1$ 的根 $1, \zeta_3, (\zeta_3)^2$, 其中

$$\zeta_3 = e^{i\frac{2\pi}{3}} = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}.$$

则 $x^2 + x + 1 = (x - \zeta_3)(x - (\zeta_3)^2)$, 且 $(x - \zeta_3, x - (\zeta_3)^2) = 1$. 由于

$$f(\zeta_3) = (\zeta_3)^{3n+2} + (\zeta_3)^{3m+1} + (\zeta_3)^{3l} = (\zeta_3)^2 + \zeta_3 + 1 = 0, \quad f((\zeta_3)^2) = 0,$$

故 $(x - \zeta_3) \mid f$, $(x - (\zeta_3)^2) \mid f$, 从而 $(x^2 + x + 1) \mid (x^{3n+2} + x^{3m+1} + x^{3l})$. □

定义 3 设 $f \in \mathbb{F}[x]$, $c \in \mathbb{F}$, $k \in \mathbb{N}$, 若 $x - c$ 是 f 的 k 重因式, 即

$$(x - c)^k \mid f, \quad (x - c)^{k+1} \nmid f,$$

则称 c 是 f 的 k 重根,

- 当 $k = 0$ 时, c 不是 f 的根;
- 当 $k = 1$ 时, 称 c 为 f 的单根;
- 当 $k \geq 2$ 时, 称 c 为 f 的重根, 称 k 为 c 的重数.

注记 由定义可知

- 若 f 在域 $\mathbb{F}$ 中有 k 重根, 则 f 在域 $\mathbb{F}$ 上有 k 重因式;
- 反之不然. 例如 $f = (x^2 + 1)^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上有 2 重因式, 但 f 在 $\mathbb{R}$ 中没有重根.

例 3 设 $(x-1)^2 \mid (ax^4 + bx^2 + 1)$, 求 a, b .

解 令 $f = ax^4 + bx^2 + 1$, 则

$$f' = 4ax^3 + 2bx.$$

由于 $(x-1)^2 \mid f$, 故 $x-1$ 是 f 的 $k \geq 2$ 重因式, 从而 $x-1$ 是 f' 的 $k-1 \geq 1$ 重因式, 由因式定理可知

$$\begin{cases} f(1) = a + b + 1 = 0, \\ f'(1) = 4a + 2b = 0, \end{cases}$$

解方程组可得 $a = 1, b = -2$.

注记 也可用带余除法 (长除法) 或待定系数法.

引理 1 设 f 是域 $\mathbb{F}$ 上的不可约多项式, 若 $\deg f > 1$, 则 f 在域 $\mathbb{F}$ 中没有根.

定理 2 域 $\mathbb{F}$ 上 n 次非零多项式 f 在域 $\mathbb{F}$ 中最多有 n 个根, 其中 k 重根算 k 个根.

证明 $n = 0$ 时, f 为非零常数, 结论显然成立. 当 $n \geq 1$ 时, f 有标准分解式

$$f = a(x - c_1)^{e_1} \cdots (x - c_s)^{e_s} p_{s+1}^{e_{s+1}} \cdots p_t^{e_t},$$

其中 $\deg p_i > 1$, $i = s+1, \dots, t$. 由引理可知 f 在域 $\mathbb{F}$ 中根的个数就是 f 标准分解式中一次因式的个数, 显然 $e_1 + \cdots + e_s \leq n$. □

注记 定理并没有保证根的存在性. 域 $\mathbb{F}$ 中所有元素都是零多项式的根.

推论 2 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$, 次数都不超过 n , 若存在互不相等的 $c_1, c_2, \dots, c_{n+1} \in \mathbb{F}$, 使得

$$f(c_i) = g(c_i), \quad i = 1, 2, \dots, n+1,$$

则 $f = g$.

推论 3 设 $\mathbb{F}$ 为无限域 (即 $\mathbb{F}$ 中含有无限多个元素, 数域都是无限域), $f, g \in \mathbb{F}[x]$, 则 $f = g$ 当且仅当它们所确定的多项式函数相等, 即对任意 $c \in \mathbb{F}$, 都有 $f(c) = g(c)$.

注记 有限域时此结论不成立. 例如 $\mathbb{F} = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ 为有限域, 则

$$f = (x - c_1)(x - c_2) \dots (x - c_n) \in \mathbb{F}[x]$$

与零多项式确定的多项式函数相同.

定理 3 (Lagrange 插值公式) 设 $c_1, c_2, \dots, c_n; b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{F}$, 且 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 互不相同, 则存在唯一的次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f \in \mathbb{F}[x]$, 使得 $f(c_i) = b_i, i = 1, 2, \dots, n$.

证明 只证存在性. 设 $f_i = x - c_i, r_i = b_i, f_1, \dots, f_n$ 两两互素.

$$\text{令 } F_i = \prod_{j \neq i} (x - c_j), \quad \text{取 } u_i = \prod_{j \neq i} \frac{1}{c_i - c_j}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

则 $u_i F_i \equiv 1 \pmod{f_i}, u_i F_i \equiv 0 \pmod{f_j}, j \neq i$, 由中国剩余定理可知

$$f = \sum_{i=1}^n b_i u_i F_i = \sum_{i=1}^n b_i \prod_{j \neq i} \frac{x - c_j}{c_i - c_j}$$

满足条件. □

4. 复系数、实系数多项式

4.1. 多项式函数

4.2. 复系数多项式

4.3. 实系数多项式

定理 4 (代数基本定理) 设 $f \in \mathbb{C}[x]$, 若 $\deg f \geq 1$, 则存在 $c \in \mathbb{C}$, 使得 $f(c) = 0$.

注记 此定理有多种证法, 首个严格证明是 Gauss 于 1799 年在自己的博士论文中给出的, 迄今为止没有纯代数的证明. 比较简单的证明是用复变函数的理论给出的.

定理 5 以下命题都与代数基本定理等价.

- (1) 设 $f \in \mathbb{C}[x]$, 若 $\deg f \geq 1$, 则 f 有一次因式;
- (2) 设 $f \in \mathbb{C}[x]$, 若 f 在域 $\mathbb{C}$ 上不可约, 则 $\deg f = 1$;
- (3) 设 $f \in \mathbb{C}[x]$, 若 $\deg f \geq 1$, 则 f 有标准分解式

$$f = a(x - c_1)^{e_1}(x - c_2)^{e_2} \dots (x - c_s)^{e_s};$$

- (4) 设 $f \in \mathbb{C}[x]$, 若 $\deg f = n \geq 1$, 则 f 恰有 n 个复数根 (重根按重数计算).

设复系数多项式

$$f = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

的 n 个复数根为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 即

$$f = a_n (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n),$$

则有如下根与系数的关系, 也称为**韦达公式**:

$$\frac{a_{n-1}}{a_n} = - \sum_{i=1}^n x_i, \quad \frac{a_{n-2}}{a_n} = (-1)^2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j, \quad \dots,$$

$$\frac{a_{n-k}}{a_n} = (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_k}, \quad \dots, \quad \frac{a_0}{a_n} = (-1)^n x_1 x_2 \cdots x_n.$$

例 4 设 $\mathbb{K}$ 为数域, $f, g \in \mathbb{K}[x]$, 且次数 ≥ 1 , 则

$$(f, g) = 1 \iff f, g \text{ 没有公共的复数根.}$$

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 若 f, g 有公共的复数根 c , 则 $(x - c) \mid f$, $(x - c) \mid g$, 从而

$$(x - c) \mid (f, g),$$

这与 $(f, g) = 1$ 矛盾.

“ $\Leftarrow$ ”: 设 $d = (f, g)$, 若 $\deg d \geq 1$, 则 d 在 $\mathbb{C}[x]$ 中有一次因式, 不妨设为 $x - c$, 从而

$$(x - c) \mid f, \quad (x - c) \mid g,$$

于是 c 是 f, g 的公共的复数根, 矛盾. □

例 5 设 $f, g \in \mathbb{C}[x]$, g 无重根, 则 $g \mid f$ 当且仅当 g 的复数根都是 f 的根.

证明 不妨设 g 在 $\mathbb{C}[x]$ 中有标准分解式 $g = a(x - c_1)(x - c_2) \cdots (x - c_s)$.

“ $\Rightarrow$ ”: 显然 $(x - c_i) \mid g$. 若 $g \mid f$, 则 $(x - c_i) \mid f$, 从而 c_i 为 f 的复数根.

“ $\Leftarrow$ ”: 由于 g 的复数根都是 f 的根, 故

$$(x - c_i) \mid f, \quad i = 1, 2, \dots, s,$$

又 $x - c_1, x - c_2, \dots, x - c_s$ 两两互素, 于是

$$(x - c_1)(x - c_2) \cdots (x - c_s) \mid f,$$

因此 $g \mid f$. □

定义 4 设 $z \in \mathbb{C}$, 若存在正整数 n , 使得 $z^n = 1$, 则称 z 为 n 次单位根. 进而, 若

$$1, z, z^2, \dots, z^{n-1}$$

恰为全部 n 次单位根, 则称 z 为 n 次本原单位根.

注记 z 是 n 次本原单位根也等价于说 $z^n = 1$, 且对任意正整数 $l < n$, 都有 $z^l \neq 1$.

例 6 下面 k, m 为正整数, $\zeta = e^{i\frac{2\pi}{n}}$,

- (1) 设 ω 为 n 次本原单位根, 则 $\omega^m = 1$ 当且仅当 $n \mid m$;
- (2) $\omega = \zeta^k$ 为 $\frac{n}{(n,k)}$ 次本原单位根;
- (3) $\omega = \zeta^k$ 为 n 次本原单位根当且仅当 n, k 互素.

例 7 设 d, n 为正整数, 则 $(x^d - 1) \mid (x^n - 1)$ 当且仅当 $d \mid n$.

证明 设 ζ 为 d 次本原单位根, $x^d - 1$ 的 d 个复数根为 $1, \zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{d-1}$.

由于 $x^d - 1$ 无重根, 故 $(x^d - 1) \mid (x^n - 1)$ 当且仅当 $x^d - 1$ 的复数根全是 $x^n - 1$ 的根, 即

$$1^n = 1, \quad \zeta^n = 1, \quad \dots, \quad (\zeta^{d-1})^n = 1,$$

只需 $\zeta^n = 1$ 即可. 又 ζ 是 d 次本原单位根, $\zeta^n = 1$ 当且仅当 $d \mid n$, 得证. □

4. 复系数、实系数多项式

4.1. 多项式函数

4.2. 复系数多项式

4.3. 实系数多项式

引理 2 设 $f \in \mathbb{R}[x]$, 若 $z \in \mathbb{C}$ 是 f 的根, 则 $\bar{z}$ 也是 f 的根.

证明 不妨设 $f = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, 则

$$f(\bar{z}) = \sum_{i=1}^n a_i (\bar{z})^i = \sum_{i=1}^n \overline{a_i} (\bar{z})^i = \overline{f(z)},$$

由于 z 是 f 的根, $f(z) = 0$, 故 $f(\bar{z}) = \bar{0} = 0$. □

注记 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $b \neq 0$, $f \in \mathbb{R}[x]$, $g = x^2 - 2ax + a^2 + b^2$, 若 $f(a + bi) = 0$,

- 则 $g \mid f$; (g 无实根, 且 g 的复数根都是 f 的根)
- 特别, g 在 $\mathbb{R}$ 上不可约. (g 二次, 且无实根)

命题 2 $\mathbb{R}[x]$ 内的首一不可约多项式只有以下两类：

- (1) 一次多项式 $x - c$, $c \in \mathbb{R}$;
- (2) 二次多项式 $x^2 + px + q$, $p, q \in \mathbb{R}$, $p^2 - 4q < 0$.

证明 首先这两类多项式在 $\mathbb{R}$ 上都不可约. 设 $f \in \mathbb{R}[x]$ 首一, 且在 $\mathbb{R}$ 上不可约.

- 若 $\deg f = 1$, 则 $f = x - c$, $c \in \mathbb{R}$;
- 下设 $\deg f \geq 2$, 此时 f 一定没有实数根, 否则有一次因式, 与不可约矛盾. 设 $a + bi$ 为 f 的一个复数根, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $b \neq 0$, 令

$$g = x^2 - 2ax + a^2 + b^2,$$

则 $g \mid f$. 由于 f 不可约且首一, 故 $f = g$, 显然 $(-2a)^2 - 4(a^2 + b^2) = -4b^2 < 0$. □

定理 6 设 $f \in \mathbb{R}[x]$, 且 $\deg f \geq 1$, 则 f 有如下标准分解式

$$f = a(x - c_1)^{e_1} \cdots (x - c_s)^{e_s} (x^2 + p_1x + q_1)^{r_1} \cdots (x^2 + p_tx + q_t)^{r_t},$$

其中 a 为 f 的首项系数, $p_i^2 - 4q_i < 0$, $i = 1, 2, \dots, t$.

证明 由唯一分解定理及前命题即知. □

推论 4 设 $f \in \mathbb{R}[x]$, 且 $\deg f$ 为奇数, 则 f 一定有实数根.

证明 由 f 的标准分解式即知. □

例 8 求 $x^n - 1$ 在 $\mathbb{R}[x]$ 上的标准分解式.

解 设 $\zeta = e^{i\frac{2\pi}{n}}$, 则

$$x^n - 1 = (x - 1)(x - \zeta) \cdots (x - \zeta^{n-1}).$$

对任意正整数 k , ζ^k 的共轭为 ζ^{n-k} , 故

$$x^n - 1 = \begin{cases} (x - 1) \prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} \left(x^2 - 2x \cos \frac{2k\pi}{n} + 1 \right), & n \text{ 为奇数,} \\ (x - 1)(x + 1) \prod_{k=1}^{\frac{n-2}{2}} \left(x^2 - 2x \cos \frac{2k\pi}{n} + 1 \right), & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

例 9 设 $f = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in \mathbb{C}[x]$, 记 $\bar{f} = \sum_{i=0}^n \bar{a}_i x^i$, 称为 f 的**共轭多项式**, 求证:

(1) 存在 $f_1, f_2 \in \mathbb{R}[x]$, 使得

$$f = f_1 + \mathrm{i}f_2, \quad \bar{f} = f_1 - \mathrm{i}f_2,$$

(2) 若 $f = a_n(x - c_1)(x - c_2) \dots (x - c_n)$, 则 $\bar{f} = \bar{a}_n(x - \bar{c}_1)(x - \bar{c}_2) \dots (x - \bar{c}_n)$;

(3) 若 $g \mid f$, 则 $\bar{g} \mid \bar{f}$;

(4) $(f, \bar{f}) \in \mathbb{R}[x]$.

证明 容易验证

$$\overline{f + g} = \bar{f} + \bar{g}, \quad \overline{fg} = \bar{f}\bar{g}.$$



例 10 设 $f \in \mathbb{R}[x]$, 若对任意 $c \in \mathbb{R}$, 都有 $f(c) \geq 0$, 则存在 $f_1, f_2 \in \mathbb{R}[x]$, 使得 $f = f_1^2 + f_2^2$.

证明 考虑 f 在 $\mathbb{R}[x]$ 中的标准分解式

$$f = a(x - c_1)^{e_1} \cdots (x - c_s)^{e_s} (x^2 + p_1x + q_1)^{r_1} \cdots (x^2 + p_tx + q_t)^{r_t},$$

由条件可知 $a \geq 0$, $e_i = 2k_i$ 为偶数. 设 $x^2 + p_ix + q_i$ 的复数根为 $\alpha_i, \bar{\alpha}_i$, 则在 $\mathbb{C}[x]$ 中,

$$f = \left(\sqrt{a} \prod_{i=1}^s (x - c_i)^{k_i} \prod_{j=1}^t (x - \alpha_j)^{r_j} \right) \left(\sqrt{a} \prod_{i=1}^s (x - c_i)^{k_i} \prod_{j=1}^t (x - \bar{\alpha}_j)^{r_j} \right) \stackrel{\text{记作}}{=} g\bar{g},$$

不妨设 $g = f_1 + if_2$, 其中 $f_1, f_2 \in \mathbb{R}[x]$, 则 $f = f_1^2 + f_2^2$. □

1. 一元多项式代数
2. 整除与最大公因式
3. 因式分解
4. 复系数、实系数多项式
- 5. 有理系数、整系数多项式**
6. 对称多项式

5. 有理系数、整系数多项式

5.1. 整系数多项式

5.2. 判别法

5.3. 极小多项式

定义 1 设 $f = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ 非零, 若 $(a_0, a_1, \dots, a_n) = 1$, 即 f 的系数互素, 则称 f 为本原多项式.

注记 零次的本原多项式只有 ± 1 , 首项系数为 ± 1 的整系数多项式一定本原.

引理 1 设 f, g 为本原多项式, 则 f, g 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中相伴当且仅当 $f = \pm g$.

证明 只证 “ $\Rightarrow$ ”. 由于 f, g 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中相伴, 故存在有理数 $\frac{p}{q}$, 使得

$$f = \frac{p}{q}g, \quad p, q \in \mathbb{Z}, \quad q \neq 0, \quad \text{且 } (p, q) = 1.$$

从而 $qf = pg$. 又 f, g 都是本原多项式, 于是 qf 与 pg 的系数的最大公因数分别为 $|q|, |p|$, 因此 $|p| = |q|$, 这表明 $f = \pm g$. □

引理 2 (Gauss 引理) 两个本原多项式的乘积仍是本原多项式.

证明 设 $f = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, $g = b_m x^m + \cdots + b_1 x + b_0$ 为本原多项式. 若 fg 不是本原多项式, 即 fg 的系数 $c_0, c_1, \dots, c_{m+n}$ 不互素, 则存在素数 p , 使得

$$p \mid (a_0 b_k + a_1 b_{k-1} + \cdots + a_k b_0), \quad \text{即 } p \mid c_k, \quad k = 0, 1, \dots, m+n.$$

由于 f, g 本原, 故 p 不是 f, g 的系数的最大公因数. 不妨设

$$p \mid a_0, p \mid a_1, \dots, p \mid a_{i-1}, p \nmid a_i; \quad p \mid b_0, p \mid b_1, \dots, p \mid b_{j-1}, p \nmid b_j.$$

由于 p 是素数, 故 $p \nmid a_i b_j$, 这与 $p \mid c_{i+j}$ 矛盾. 注意

$$c_{i+j} = a_0 b_{i+j} + \cdots + a_{i-1} b_{j+1} + a_i b_j + a_{i+1} b_{j-1} + \cdots + a_{i+j} b_0.$$



引理 3 任意非零的有理系数多项式都可表示为有理数与本原多项式之积，且这种表示法在相差一个正负号的意义下是唯一的。

证明 先证存在性. 对任意非零有理系数多项式 f ，不妨设

$$f = \frac{b_n}{a_n}x^n + \cdots + \frac{b_1}{a_1}x + \frac{b_0}{a_0}, \quad a_i, b_i \in \mathbb{Z}, \quad a_i \neq 0.$$

记 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 的最小公倍数为 c ，则 cf 为整系数多项式，令 d 为 cf 的系数的最大公约数，则 $g = \frac{c}{d}f$ 为本原多项式，从而 $f = rg$ ，其中 $r = \frac{d}{c}$ 。

再证唯一性. 若

$$f = r_1g_1 = r_2g_2, \quad r_1, r_2 \in \mathbb{Q} \text{ 非零}, \quad g_1, g_2 \text{ 本原},$$

则 $g_1 = \frac{r_2}{r_1}g_2$ ，由引理可知 $g_1 = \pm g_2$ ，此时 $r_1 = \pm r_2$ 。

□

定理 1 设 $f \in \mathbb{Z}[x]$, $\deg f = n \geq 1$, 则 f 在 $\mathbb{Q}$ 上可约当且仅当它可表示为两个次数小于 n 的整系数多项式之积.

证明 只需证 “ $\Rightarrow$ ”. 设 $f = gh$, 其中 $g, h \in \mathbb{Q}[x]$, 且次数小于 n . 不妨设

$$g = cg_1, \quad h = dh_1,$$

其中 c, d 为非零有理数, g_1, h_1 本原, 则 $f = cdg_1h_1$. 设 a 为 f 的系数的最大公因数, 则 $f_1 = \frac{1}{a}f$ 本原. 代入上式可得

$$f_1 = \frac{cd}{a}g_1h_1.$$

由 Gauss 引理可知 g_1h_1 本原, 又 f_1 本原, 由引理可知 $f_1 = \pm g_1h_1$, 即 $cd = \pm a$ 为整数. 因此 $f = (cdg_1)h_1$ 为两个次数小于 n 的整系数多项式之积. $\square$

定义 2 设 $f \in \mathbb{Z}[x]$, $\deg f = n \geq 1$, 若存在次数小于 n 的整系数多项式 g, h , 使得

$$f = gh,$$

则称 f 在 $\mathbb{Z}$ 上可约, 否则称 f 在 $\mathbb{Z}$ 上不可约.

注记 整系数多项式 f 在 $\mathbb{Z}$ 上可约当且仅当 f 在 $\mathbb{Q}$ 上可约.

命题 1 设 $f, g \in \mathbb{Z}[x]$, 且 g 本原, 若存在 $h \in \mathbb{Q}[x]$, 使得 $f = gh$, 则 $h \in \mathbb{Z}[x]$.

证明 不妨设 $f = af_1$, $h = r_1h_1$, 其中 a 为 f 的系数的最大公因数, r_1 为非零有理数, f_1, h_1 本原, 则 $f_1 = \frac{1}{a}f = \frac{r}{a}gh_1$. 由于 f_1, gh_1 本原, 故 $\frac{r}{a} = \pm 1$, 于是 $r = \pm a$ 为整数, 因此 $h = rh_1$ 为整系数多项式. □

定理 2 设 $f = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ 非零, 若 f 有有理根 $r = \frac{p}{q}$, 其中 $p, q \in \mathbb{Z}$, 且 $(p, q) = 1$, 则 $p \mid a_0$, $q \mid a_n$.

证明 由因式定理可知 $(x - r) \mid f$, 故存在 $h \in \mathbb{Q}[x]$, 使得

$$f(x) = (x - r)h = (qx - p)(q^{-1}h).$$

由于 $(p, q) = 1$, 故 $qx - p$ 本原, 又 f 整系数, 于是 $q^{-1}h \in \mathbb{Z}[x]$. 不妨设

$$q^{-1}h = b_{n-1}x^{n-1} + \cdots + b_1x + b_0,$$

则 $a_n = qb_{n-1}$, $a_0 = -pb_0$. 得证. □

注记 当 f 首一时, f 的有理根一定是能整除 f 常数项的整数.

例 1 $f = 8x^3 - 6x - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否可约?

解 令 $2x = y$, 则

$$f(x) = 8x^3 - 6x - 1 = (2x)^3 - 3(2x) - 1 = y^3 - 3y - 1 = g(y),$$

显然 f 在 $\mathbb{Q}$ 上可约当且仅当 g 在 $\mathbb{Q}$ 上可约.

由于 $\deg g = 3$, 故 g 在 $\mathbb{Q}$ 上可约当且仅当 g 有有理根. 由定理可知 g 的有理根只可能是 ± 1 , 但是

$$g(1) = -3, \quad g(-1) = 1,$$

故 g 没有有理根, 从而 g 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约. 因此 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

注记 由 $\cos 3\alpha = 4\cos^3 \alpha - 3\cos \alpha$ 可知 $\cos 20^\circ$ 是 f 的根, 故 $\cos 20^\circ$ 不是有理数.

5. 有理系数、整系数多项式

5.1. 整系数多项式

5.2. 判别法

5.3. 极小多项式

定理 3 (Eisenstein 判别法) 设 $f = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$, 若存在素数 p , 满足

$$p \nmid a_n; \quad p^2 \nmid a_0; \quad p \mid a_i, \quad i = 0, 1, \dots, n-1,$$

则 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证明 反证法. 设 f 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 则存在 $g, h \in \mathbb{Z}[x]$, 使得

$$f = gh = (b_r x^r + \cdots + b_1 x + b_0)(c_s x^s + \cdots + c_1 x + c_0),$$

其中 $r, s > 0$, 且 $r + s = n$. 由于 $a_n = b_r c_s$, $p \nmid a_n$, 故 $p \nmid b_r$, $p \nmid c_s$. 又 $a_0 = b_0 c_0$, $p \mid a_0$, 故 $p \mid b_0$ 或 $p \mid c_0$, 不妨设 $p \mid b_0$, 进而由 $p^2 \nmid a_0$ 可知 $p \nmid c_0$. 于是存在正整数 $1 \leq k \leq r$, 满足 $p \mid b_0, p \mid b_1, \dots, p \mid b_{k-1}, p \nmid b_k$. 又 $a_k = b_0 c_k + \cdots + b_{k-1} c_1 + b_k c_0$, 由于 $p \mid a_k$, 故 $p \mid (b_k c_0)$, 但是 $p \nmid b_k, p \nmid c_0$, p 是素数, 矛盾. $\square$

例 2 证明下列多项式在 $\mathbb{Q}$ 上不可约:

- (1) $x^4 - 6x^3 - 2x^2 + 2$;
- (2) $x^n + 3x + 3$;
- (3) $x^n + p$, p 为素数.

证明 利用 Eisenstein 判别法. 分别取 $p = 2$, $p = 3$, p 即可. □

注记

- 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中, 存在任意正次数的不可约多项式;
- Eisenstein 判别法只是整系数多项式在 $\mathbb{Q}$ 上不可约的充分条件, 并不是充要条件. 例如 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 但是并不存在满足定理条件的素数 p .

例 3 设 p 为素数, $f = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{p!}x^p$, 求证: f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证明 f 并不是整系数多项式, 令 $g = p!f$, 即

$$g = p! + (p!)x + \frac{p!}{2!}x^2 + \cdots + \frac{p!}{(p-1)!}x^{p-1} + x^p.$$

对 g 使用 Eisenstein 判别法. 显然

$$p \nmid 1, \quad p^2 \nmid p!, \quad p \mid \frac{p!}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots, p-1,$$

故 g 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 因此 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约. □

命题 2 设 $f \in \mathbb{F}[x]$, $a, b \in \mathbb{F}$ 且 a 非零, 则 f 在 $\mathbb{F}$ 上不可约当且仅当 $f(ax + b)$ 在 $\mathbb{F}$ 上不可约.

例 4 设 p 为素数, 求证: $f = x^{p-1} + \cdots + x + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证明 令 $x - 1 = y$, 则

$$f(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1} = \frac{(y + 1)^p - 1}{y} = y^{p-1} + \binom{p}{1}y^{p-2} + \cdots + \binom{p}{p-2}y + \binom{p}{p-1}$$

 记作 $g(y)$,

对素数 p , 由 Eisenstein 判别法可知 $g(y)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约. $\square$

定义 3 设 n 次多项式 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{F}[x]$, 称

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$$

为 $f(x)$ 的**互反多项式**, 记作 $f^*(x)$.

注记 事实上, $f^*(x) = x^n f(\frac{1}{x})$, $\deg f^*(x) \leq \deg f(x)$.

命题 3 设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{F}[x]$, $a_n, a_0 \neq 0$, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{F}$ 上不可约当且仅当 $f^*(x)$ 在 $\mathbb{F}$ 上不可约.

例 5 设 $f \in \mathbb{Q}[x]$ 不可约, $a \in \mathbb{C}$ 非零, 且 $a, \frac{1}{a}$ 都是 f 的根, 若非零复数 b 也是 f 的根, 求证: $\frac{1}{b}$ 也是 f 的根.

证明 不妨设 $\deg f = n$, 则 $f^*(x) = x^n f(\frac{1}{x}) \in \mathbb{Q}[x]$. 由 $f(a) = 0$ 可知,

$$f^*\left(\frac{1}{a}\right) = \frac{1}{a^n} f(a) = 0,$$

又 $f(\frac{1}{a}) = 0$, 故 f, f^* 有公共的复数根 $\frac{1}{a}$, 从而 $(f, f^*) \neq 1$. 由于 f 不可约, 故 $f \mid f^*$, 而 f^* 非零, 且 $\deg f^* \leq \deg f$, 于是

$$f^* = cf, \quad c \in \mathbb{Q}.$$

若 $f(b) = 0$, 则 $f^*(\frac{1}{b}) = 0$, 因此 $f(\frac{1}{b}) = \frac{1}{c} f^*(\frac{1}{b}) = 0$. □

例 6 设 p 为素数, 求证: $f = px^2 - px + 2p - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证明 $2p - 1 \neq 0$, $f^* = (2p - 1)x^2 - px + p$, 对素数 p , 由 Eisenstein 判别法可知 f^* 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 因此 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约. □

例 7 设 $f = x^2 + 4$, 对任意 $a \in \mathbb{Z}$, $f(x + a)$, $f^*(x + a)$ 都不能用 Eisenstein 判别法.

证明 显然 f 没有有理根, 故 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约. $f(x + a) = x^2 + 2ax + a^2 + 4$. 若存在素数 p , $p \mid 2a$, $p \mid (a^2 + 4)$, $p^2 \nmid (a^2 + 4)$. 由于 $p \mid 2a$, 故 $p \mid 2$ 或者 $p \mid a$.

- 若 $p \mid 2$, 则 $p = 2$, 由 $p \mid (a^2 + 4)$ 可知 a 为偶数, 这与 $p^2 \nmid (a^2 + 4)$ 矛盾;
- 若 $p \mid a$, 则由 $p \mid (a^2 + 4)$ 可知 $p \mid 4$, 故 $p = 2$, 同上可得矛盾.

类似可证 $f^*(x + a)$ 也不能用 Eisenstein 判别法. □

例 8 设 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ 互不相同, $f = (x - a_1) \dots (x - a_n) - 1$, 则 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证明 反证法. 设 $f = gh$, 其中 $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ 首一, 且次数小于 n . 由于

$$f(a_i) = g(a_i)h(a_i) = -1,$$

故

$$g(a_i) + h(a_i) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

这表明多项式 $g + h$ 有 n 个互不相同的根. 又 $g + h$ 次数小于 n , 故 $g + h = 0$, 从而

$$f = -g^2.$$

f 首一, $-g^2$ 首项系数为 -1 , 矛盾. □

5. 有理系数、整系数多项式

5.1. 整系数多项式

5.2. 判别法

5.3. 极小多项式

定义 4 设 $\mathbb{F} \subset \mathbb{K}$ 为域, $\alpha \in \mathbb{K}$, 若存在非零多项式 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$, 使得 $f(\alpha) = 0$, 则称 α 为域 $\mathbb{F}$ 上的**代数元**; 否则称 α 为域 $\mathbb{F}$ 上的**超越元**.

定义 5 设 $\alpha \in \mathbb{C}$, 若存在非零的有理系数多项式 $f(x)$, 使得 $f(\alpha) = 0$, 则称 α 为**代数数**, 否则称 α 为**超越数**.

定理 4 设 α 是域 $\mathbb{F}$ 上的代数元, 令 $S = \{f(x) \in \mathbb{F}[x] \mid f(\alpha) = 0\}$, 则

- (1) S 中次数最低的首一多项式一定是唯一的, 记作 $m_\alpha(x)$, 且在域 $\mathbb{F}$ 上不可约;
- (2) 对任意 $f(x) \in S$, 都有 $m_\alpha(x) \mid f(x)$.

注记 S 非空, 且 S 中存在次数最低的首一多项式. $m_\alpha(x)$ 称为 α 在域 $\mathbb{F}$ 上的**极小多项式**, S 中的任意多项式称为 α 在域 $\mathbb{F}$ 上的**零化多项式**.

证明 (1) 先证唯一性. 若 $m_1, m_2 \in S$ 次数最低, 且首一, 则 $\deg m_1 = \deg m_2$, 若 $m_1 \neq m_2$, 则 $r = m_1 - m_2 \in \mathbb{F}[x]$ 非零. 取非零常数 $c \in \mathbb{F}$, 使得 cr 首一, 则

$$cr(\alpha) = cm_1(\alpha) - cm_2(\alpha) = 0,$$

即 $cr \in S$, 又 $\deg cr = \deg r < \deg m_1$, 与 m_1 次数最低矛盾.

若 $m_\alpha(x) = g(x)h(x)$, 其中 $g, h \in \mathbb{F}[x]$, 首一且次数小于 $\deg m_\alpha(x)$. 由于

$$m_\alpha(\alpha) = g(\alpha)h(\alpha) = 0,$$

故 $g(\alpha) = 0$ 或 $h(\alpha) = 0$. 不妨设 $g(\alpha) = 0$, 则 $g \in S$, 与 $m_\alpha(x)$ 次数最低矛盾.

(2) 设 $f(x) = q(x)m_\alpha(x) + r(x)$, 其中 $q(x), r(x) \in \mathbb{F}[x]$, $\deg r(x) < \deg m_\alpha(x)$.

若 $r(x) \neq 0$, 取非零常数 $c \in \mathbb{F}$, 使得 $cr(x)$ 首一, 由于 $cr(\alpha) = cf(\alpha) = 0$, 故首一多项式 $cr(x) \in S$, 且次数小于 $\deg m_\alpha(x)$, 矛盾. □

例 9 设 $f \in \mathbb{Q}[x]$, 若 $f(\sqrt[n]{2}) = 0$, 则 $f(\sqrt[n]{2}\zeta^k) = 0$, $k = 1, 2, \dots, n-1$, 其中 ζ 为 n 次本原单位根.

证明 考虑有理系数多项式 $g(x) = x^n - 2$, 显然 $g(\sqrt[n]{2}) = 0$. 由 Eisenstein 判别法可知 $g(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 故 $g(x)$ 是 $\sqrt[n]{2}$ 的极小多项式. 从而由 $f(\sqrt[n]{2}) = 0$ 可知

$$g(x) \mid f(x).$$

于是 $g(x)$ 的复数根都是 $f(x)$ 的根. 又 $g(x)$ 的全部复数根为

$$\sqrt[n]{2}, \sqrt[n]{2}\zeta, \dots, \sqrt[n]{2}\zeta^{n-1},$$

其中 ζ 为 n 次本原单位根. 得证. □

例 10 求 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 的极小多项式.

解 要求的是以 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 为根的有理系数多项式, 首一, 且在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

令 $f = x^4 - 10x^2 + 1$, f 首一, 且 $f(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = 0$, f 在 $\mathbb{R}[x]$ 中有标准分解式:

$$f = (x - (\sqrt{2} + \sqrt{3}))(x - (\sqrt{2} - \sqrt{3}))(x - (-\sqrt{2} + \sqrt{3}))(x - (-\sqrt{2} - \sqrt{3})).$$

若 f 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 则 f 有首一因式 $g \in \mathbb{Q}[x]$, $\deg g = 1$ 或者 $\deg g = 2$.

- 若 $\deg g = 1$, 则 g 是上面 4 个一次因式中的某一个;
- 若 $\deg g = 2$, 则 g 一定是上面 4 个一次因式中任意两个的乘积,

而这些都是有理系数, 矛盾. 于是 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 因此 f 就是所求的极小多项式.

例 11 求证: $1 + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}$ 是无理数.

证明 考虑首一有理系数多项式

$$f(x) = x^3 - 2,$$

显然 $f(\sqrt[3]{2}) = 0$, 取素数 $p = 2$, 由 Eisenstein 判别法可知 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 故 $f(x)$ 是 $\sqrt[3]{2}$ 的极小多项式.

若 $1 + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}$ 是有理数, 不妨设为 c , 则首一有理系数多项式

$$g(x) = x^2 + x + 1 - c$$

满足条件 $g(\sqrt[3]{2}) = 0$, 而 $\deg g(x) = 2$, 与 $f(x) = x^3 - 2$ 是 $\sqrt[3]{2}$ 的极小多项式矛盾. $\square$

例 12 设 $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2}) = \{a_0 + a_1 \sqrt[n]{2} + \cdots + a_{n-1} (\sqrt[n]{2})^{n-1} \mid a_i \in \mathbb{Q}, i = 0, \dots, n-1\}$,

(1) 对任意 $g(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 非零, 若 $\deg g(x) < n$, 则 $g(\sqrt[n]{2}) \neq 0$;

(2) 对任意 $g(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 都有 $g(\sqrt[n]{2}) \in \mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$;

(3) $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$ 是数域.

证明 易知 $f(x) = x^n - 2$ 是 $\sqrt[n]{2}$ 的极小多项式.

(1) 对任意 $g(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 非零, 若 $\deg g(x) < n$, 则 $f(x) \nmid g(x)$, 因此 $g(x)$ 不是 $\sqrt[n]{2}$ 的零化多项式, 即 $g(\sqrt[n]{2}) \neq 0$.

(2) 带余除法. 设 $g(x) = f(x)q(x) + r(x)$, 其中 $q(x), r(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 且 $\deg r(x) < n$. 不妨设

$$r(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1},$$

则 $g(\sqrt[n]{2}) = r(\sqrt[n]{2}) \in \mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$.

证明 (3) 只需证明对任意 $\alpha \in \mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$, 若 $\alpha \neq 0$, 则 $\frac{1}{\alpha} \in \mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$. 不妨设

$$\alpha = a_0 + a_1 \sqrt[n]{2} + \cdots + a_{n-1} (\sqrt[n]{2})^{n-1},$$

令 $g = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1}$, 则 $g \in \mathbb{Q}[x]$, $g(\sqrt[n]{2}) = \alpha$. 由于 $\alpha \neq 0$, 故 g 不是零多项式, 又 $\deg g < n = \deg f$, 故 $f \nmid g$, 而 f 不可约, 于是 $(f, g) = 1$. 由 Bezout 等式, 存在 $u, v \in \mathbb{Q}[x]$, 使得

$$uf + vg = 1.$$

代入 $\sqrt[n]{2}$, 可得

$$v(\sqrt[n]{2})g(\sqrt[n]{2}) = 1,$$

由 (2) 可知 $\frac{1}{\alpha} = v(\sqrt[n]{2}) \in \mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$. □

1. 一元多项式代数
2. 整除与最大公因式
3. 因式分解
4. 复系数、实系数多项式
5. 有理系数、整系数多项式
- 6. 对称多项式**

设 $\mathbb{F}$ 是域, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为未定元, 称

$$ax_1^{i_1}x_2^{i_2}\dots x_n^{i_n}, \quad a \in \mathbb{F}, \quad i_i \in \mathbb{N}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

为一个**单项式**, 其中 a 称为此单项式的**系数**. 当 $a \neq 0$ 时, 定义此单项式的次数为

$$i_1 + i_2 + \dots + i_n.$$

若两个单项式除系数外, 其余都相同, 则称它们为**同类项**, 同类项相加, 可以将系数相加,

$$ax_1^{i_1}x_2^{i_2}\dots x_n^{i_n} + bx_1^{i_1}x_2^{i_2}\dots x_n^{i_n} = (a+b)x_1^{i_1}x_2^{i_2}\dots x_n^{i_n}.$$

不是同类项相加时不能把系数相加. 有限个单项式的和称为 **n 元多项式**, 通常形式为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum a_{i_1 i_2 \dots i_n} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_n^{i_n}.$$

n 元多项式的系数非零的单项式的最大次数称为此多项式的**次数**.

定义 1 设 $\mathbb{F}$ 是域, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为未定元, $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{F}[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 为 n 元多项式, 若对任意 $1 \leq i < j \leq n$, 都有

$$f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_n),$$

则称 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为域 $\mathbb{F}$ 上的 n 元对称多项式.

注记 对称多项式的和与乘积仍是对称多项式.

例 1 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2x_3$ 是一个三元对称多项式, 而 $x_1^2 - x_1x_2x_3$ 不是对称多项式.

在韦达公式中出现过的形式：

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= x_1 + x_2 + \cdots + x_n = \sum_{i=1}^n x_i, \\ \sigma_2 &= x_1x_2 + x_1x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n = \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j, \\ &\dots\dots\dots \\ \sigma_k &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_k} \\ &\dots\dots\dots \\ \sigma_n &= x_1 x_2 \cdots x_n.\end{aligned}$$

称为 n 元初等对称多项式.

定理 1 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{F}[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 为对称多项式, 则存在域 $\mathbb{F}$ 上唯一的 n 元多项式 g , 使得

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = g(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n).$$

注记 此定理体现了初等对称多项式的重要性, 任意对称多项式都可表示为初等对称多项式的多项式, 且表示法唯一.

定理 2 (Newton 公式) 设 $s_0 = n$, $s_k = x_1^k + x_2^k + \dots + x_n^k$, $k = 1, 2, \dots$, 则当 $k \leq n-1$ 时,

$$s_k - s_{k-1}\sigma_1 + s_{k-2}\sigma_2 + \dots + (-1)^{k-1}s_1\sigma_{k-1} + (-1)^k k\sigma_k = 0;$$

当 $k \geq n$ 时,

$$s_k - s_{k-1}\sigma_1 + s_{k-2}\sigma_2 + \dots + (-1)^n s_{k-n}\sigma_n = 0.$$

证明 考虑一元多项式

$$f(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n) = x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \cdots + (-1)^n \sigma_n.$$

则对任意正整数 k ,

$$\begin{aligned} x^{k+1} f'(x) &= x^{k+1} \sum_{i=1}^n \frac{f(x)}{x - x_i} = \sum_{i=1}^n \frac{x^{k+1} - x_i^{k+1} + x_i^{k+1}}{x - x_i} f(x) \\ &= f(x) \sum_{i=1}^n \frac{x^{k+1} - x_i^{k+1}}{x - x_i} + \sum_{i=1}^n x_i^{k+1} \frac{f(x)}{x - x_i} \\ &= f(x) \sum_{i=1}^n (x^k + x^{k-1} x_i + \cdots + x_i^k) + g(x) \\ &= f(x)(s_0 x^k + s_1 x^{k-1} + \cdots + \sigma_k) + g(x). \end{aligned}$$

证明 其中 $\deg g(x) \leq n-1$. 另一方面

$$x^{k+1}f'(x) = nx^{n+k} - (n-1)\sigma_1x^{n+k-1} + \cdots + (-1)^{n-1}\sigma_{n-1}x^{k+1}.$$

比较 x^n 的系数, 可知当 $k \leq n-1$ 时,

$$s_k - s_{k-1}\sigma_1 + s_{k-2}\sigma_2 + \cdots + s_0(-1)^k\sigma_k = (-1)^k(n-k)\sigma_k,$$

注意 $s_0 = n$, 故

$$s_k - s_{k-1}\sigma_1 + s_{k-2}\sigma_2 + \cdots + (-1)^{k-1}s_1\sigma_{k-1} + (-1)^k k\sigma_k = 0.$$

当 $k \geq n$ 时,

$$s_k - s_{k-1}\sigma_1 + s_{k-2}\sigma_2 + \cdots + (-1)^n s_{k-n}\sigma_n = 0.$$



例 2 设 $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{C}$, 满足

$$c_1^k + c_2^k + \dots + c_n^k = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

求证: $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$.

证明 考虑多项式

$$f(x) = (x - c_1)(x - c_2) \dots (x - c_n) = x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \dots + (-1)^{n-1} \sigma_{n-1} x + (-1)^n \sigma_n.$$

由条件可知 $s_1 = s_2 = \dots = s_n = 0$, 对于 $1 \leq k \leq n$, 由 Newton 公式

$$s_k - s_{k-1} \sigma_1 + s_{k-2} \sigma_2 + \dots + (-1)^{k-1} s_1 \sigma_{k-1} + (-1)^k k \sigma_k = 0$$

可知 $\sigma_k = 0, k = 1, 2, \dots, n$, 得证. □